Catalogador de inventario

Asistente para catalogar el inventario de un hospital

Manual de usuario

Cómo instalarlo y usarlo paso a paso, con ejemplos en Windows (también para macOS y Linux), en modo manual y en modo IA, y cómo conseguir la clave de cada servicio de IA.

Versión	**3.1**
Fecha	**11 de diciembre de 2026**
Aplicación	**Catalogador 3.1 (Java 11 o superior · Windows, macOS y Linux)**
Documentos de partida	**Memoria del Proyecto · Información · 3 Excel de ejemplo**

Historial de versiones

1.0	16 de noviembre de 2026	Primera versión según la «Memoria del Proyecto».
2.0	24 de noviembre de 2026	Formato real de los Excel («Información»), catálogos GMDN y Mantenimiento, división por centro, 600.000 filas.
3.0	3 de diciembre de 2026	Modo manual o modo IA (servicios gratuitos, con versión gratuita y de pago), inventarios de prueba de 650.000 y 1.000.000 de filas.
3.1	11 de diciembre de 2026	Revisión final: adaptación a cada servicio de IA (ChatGPT, Gemini, Claude, Groq…) y a Ollama, correcciones para Windows, cómo conseguir las claves, pruebas documentadas y guía rápida.

Documentación del proyecto: Especificación de Requisitos (ERS) · Diseño técnico y diagramas UML · Guía rápida de prueba.

Índice

1 Antes de empezar 4

1.1 Para qué sirve el Catalogador 4

1.2 Qué hay en la carpeta del programa 4

1.3 Cómo leer este manual 4

2 Instalación en Windows 6

2.1 Qué hace falta 6

2.2 Instalar Java (una sola vez) 6

2.3 Copiar el programa y abrirlo 6

2.4 Dónde guarda el trabajo 7

2.5 En macOS y en Linux 7

3 Primer arranque: ¿modo manual o modo IA? 8

4 La pantalla de trabajo 10

4.1 Las partes de la ventana 10

4.2 Los menús 11

5 Ejemplo 1: catalogar un inventario paso a paso 13

5.1 Paso 1: importar los catálogos 13

5.2 Paso 2: importar el inventario 13

5.3 Paso 3: catalogar el primer grupo con el buscador 15

5.4 Paso 4: buscar en GMDN (electromedicina) 16

5.5 Paso 5: aceptar las sugerencias 17

5.6 Paso 6: corregir la marca y el modelo 19

5.7 Paso 7: posponer las dudas 20

5.8 Paso 8: crear una entrada en Mantenimiento 20

5.9 Paso 9: exportar el resultado 21

5.10 Paso 10: exportar los catálogos actualizados 22

5.11 Paso 11: cerrar y seguir otro día 22

6 Ejemplo 2: el inventario recibido, de principio a fin 23

6.1 Preparar una carpeta de datos limpia 23

6.2 Importar el catálogo y el inventario 23

6.3 Catalogar los cinco grupos 24

6.4 Exportar y comparar con el modelo recibido 24

7 Modo IA: catalogar con ayuda de una inteligencia artificial 26

7.1 Qué hace la IA (y qué no) 26

7.2 Elegir un servicio de IA 27

7.3 Ejemplo 3: Groq, gratis, paso a paso 27

7.4 Ejemplo 4: Google Gemini 29

7.5 Servicios de pago: ChatGPT (OpenAI) y Claude (Anthropic) 29

7.6 Un servidor de IA propio del hospital 30

7.7 Trabajar con las propuestas de la IA 31

7.8 Pedir propuestas para todo el inventario y aceptar en bloque 33

7.9 Consumo, errores y pausas 35

7.10 Seguridad de las claves y protección de datos 37

8 Cómo conseguir la clave de cada servicio de IA 38

8.1 Qué es una clave API (y cómo cuidarla) 38
8.2 Gratuitas: OpenRouter con modelos gratis 38
8.3 De pago con versión gratuita 38
8.4 De pago 40
8.5 Otro servicio (un servidor del hospital) 42
8.6 Guardar la clave en una variable de entorno 42
8.7 Si la clave no funciona 43

9 IA en tu ordenador: Ollama y LM Studio 44

9.1 Ejemplo 5: Ollama en Windows, paso a paso 44
9.2 Qué modelo elegir 45
9.3 Velocidad y consejos 46
9.4 Ollama en macOS, en Linux o en un servidor 46
9.5 LM Studio 47

10 Ejemplo 6: inventarios grandes (600.000 filas o más) 48

10.1 Cómo probarlo 48
10.2 Cuánto tarda 49

11 Datos, copias de seguridad y otro ordenador 50

11.1 Qué guarda el programa 50
11.2 Copia de seguridad 50
11.3 Seguir en otro ordenador 50
11.4 Varias personas 50

12 Atajos de teclado 51

13 Solución de problemas 53

Anexo A. macOS y Linux 55

A.1 macOS 55
A.2 Linux 55

Anexo B. Formato de los ficheros 56

B.1 Inventario (entrada) 56
B.2 Catálogos (entrada y salida) 56
B.3 Resultado (salida) 56

Anexo C. Glosario 57

1 Antes de empezar

1.1 Para qué sirve el Catalogador

El hospital tiene listas de inventario con miles de aparatos —muchos repetidos, con faltas de ortografía o con marcas mal escritas— y hay que relacionar cada uno con un **nombre oficial autorizado** de uno de estos dos catálogos:

- **GMDN**: catálogo internacional de productos sanitarios y equipos de electromedicina. Cada término tiene **código, nombre y descripción**.
- **Mantenimiento**: catálogo propio del hospital para mobiliario, instalaciones, informática, vehículos... Cada entrada se identifica por su **nombre** y tiene una clasificación de cinco niveles (tipo de activo, uso, familia, subfamilia y subgrupo).

El Catalogador lee el inventario, **descarta los equipos dados de baja**, **junta los equipos iguales** en grupos y te los presenta **de más a menos unidades**. Para cada grupo eliges el nombre oficial una sola vez y la decisión se aplica a todos sus equipos. Aprende de lo que haces y te sugiere la respuesta para los aparatos parecidos; si quieres, una **inteligencia artificial** te propone además el nombre oficial (modo IA). Todo se guarda solo, y en cualquier momento puedes sacar el resultado en Excel o CSV, un fichero por centro.

1.2 Qué hay en la carpeta del programa

Fichero o carpeta	Para qué sirve
Abrir Catalogador (Windows).bat	Lanzador para Windows: doble clic para abrir el programa. Busca un Java 11 o superior (descarta los antiguos) y, si no lo encuentra, abre la página de descarga.
Catalogador.app	La aplicación para macOS (también vale **Abrir Catalogador.command**).
Abrir Catalogador (Linux).sh	Lanzador para Linux.
Catalogador.jar	El programa en sí (Java). Los lanzadores lo abren reservando la memoria necesaria.
LEEME.txt	Resumen en una página.
documentacion	Este manual, la **Guía rápida de prueba** (para comprobar en una hora que el programa cumple lo pedido), la especificación de requisitos y el documento de diseño con los diagramas UML.
ejemplos	Los tres Excel recibidos (catálogo, inventario y modelo de resultado) y un inventario de demostración de 600.000 filas.
ejemplos\grandes	Inventarios de 650.000 y 1.000.000 de filas, un catálogo GMDN de 30.000 términos y los resultados que deben salir (capítulo 10).
codigo-fuente	Código fuente Java (proyecto Maven), los programas de prueba con sus datos y los scripts para compilarlo.

1.3 Cómo leer este manual

- Los ejemplos están hechos en **Windows 10/11**. Se supone que la usuaria se llama Ana y que ha copiado la carpeta del programa en el Escritorio: `C:\Users\Ana\Desktop\Catalogador`. Cambia «Ana» por tu nombre de usuario.

- Las teclas se escriben así: Ctrl + F. En macOS, donde pone Ctrl usa ⌘ (Cmd); «Mayús» es la tecla de mayúsculas (⇧).
- Las opciones de menú se escriben así: **Archivo → Importar → Inventario del hospital**.
- Las capturas son del propio programa. En Windows los botones, las listas desplegables y la barra de título tienen el aspecto de Windows; en macOS y Linux, el de las capturas. La disposición, los textos y los atajos son los mismos en los tres sistemas (en macOS, con ⌘ en lugar de Ctrl).

Recuadros. Los recuadros azules dan información, los verdes son consejos y los naranjas avisan de algo que conviene no pasar por alto.

¿Solo quieres comprobar si cumple lo pedido? Usa la **Guía rápida de prueba** (04_Guia_rapida_de_prueba.pdf): en una hora recorre todos los requisitos con los Excel recibidos y los de prueba, con lo que debe salir en cada paso.

2 Instalación en Windows

2.1 Qué hace falta

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema	Windows 10 (64 bits)	Windows 11
Java	Java 11 o superior (JRE o JDK)	Temurin 21 LTS (gratuito)
Memoria (RAM)	4 GB	8 GB para inventarios de 600.000 filas o más; 16 GB si se usa IA en el propio ordenador (Ollama)
Disco	200 MB libres	1 GB (cada proyecto de 600.000 filas ocupa unos 40 MB)
Pantalla	1280 × 720 (también con la escala de Windows al 125-150 %)	1920 × 1080
Internet	No hace falta en modo manual	Solo en modo IA con un servicio en la nube

2.2 Instalar Java (una sola vez)

Si ya tienes Java 11 o superior, sáltate este apartado. Para saberlo: pulsa Windows + R, escribe `cmd` e Intro, y en la ventana negra escribe:

```
C:\Users\Ana> java -version
openjdk version "21.0.8" 2025-07-15 LTS
OpenJDK Runtime Environment Temurin-21.0.8+9 (build 21.0.8+9-LTS)
```

Si sale un número de versión 11 o mayor, ya está. Si sale `1.8.0_…` (Java 8, habitual en los equipos del hospital para otras aplicaciones) o «"java" no se reconoce como un comando interno o externo», instala uno nuevo; puede convivir con el antiguo y el lanzador del Catalogador elegirá el bueno:

1. Abre **https://adoptium.net/es/temurin/releases/** (o haz doble clic en el lanzador del Catalogador: si no encuentra un Java válido, abre esa página él solo).
2. Elige **Sistema operativo: Windows**, **Arquitectura: x64**, **Tipo: JRE** (o JDK) y la versión **21 - LTS**. Descarga el fichero **.msi**.
3. Ejecuta el .msi. En la pantalla de componentes deja marcadas **«Add to PATH»** y **«Set JAVA_HOME variable»**. Siguiente → Instalar.
4. Cierra y vuelve a abrir la ventana `cmd` y comprueba `java -version`.

> **Sin permisos de administrador.** En muchos hospitales los equipos están gestionados por informática. Pídeles «Java 11 o superior (por ejemplo, Eclipse Temurin 21 LTS)». También se puede descargar el .zip de Temurin, descomprimirlo en tu carpeta de usuario (por ejemplo `C:\Users\Ana\java`) y definir la variable `JAVA_HOME` apuntando a esa carpeta: el lanzador la usará.

2.3 Copiar el programa y abrirlo

1. Copia la carpeta **Catalogador** donde quieras; en este manual, en el Escritorio: `C:\Users\Ana\Desktop\Catalogador`.

2. Si la has recibido en un .zip, descomprímelo primero (clic derecho → **Extraer todo…**). No lo abras desde dentro del .zip: el lanzador lo detecta y lo avisa.
3. Haz doble clic en **Abrir Catalogador (Windows).bat**. Se abre un momento una ventana negra (busca Java) y enseguida el programa.

> **Si Windows avisa («Windows protegió su PC»).** SmartScreen avisa con los ficheros descargados de Internet. Pulsa **Más información → Ejecutar de todas formas**. Para que no vuelva a avisar: clic derecho en el .bat → **Propiedades** → marca **Desbloquear** (abajo, en «Seguridad») → Aceptar.

Para tener el programa más a mano, crea un acceso directo: clic derecho en el .bat → **Mostrar más opciones → Enviar a → Escritorio (crear acceso directo)**. Puedes cambiarle el nombre a «Catalogador».

El lanzador reserva al programa hasta el 60 % de la memoria del ordenador. Un inventario de un millón de filas funciona incluso con 768 MB para Java, así que abrir directamente **Catalogador.jar** con doble clic también vale, aunque se recomienda el lanzador. En portátiles con la pantalla pequeña (o con la escala de Windows al 125-150 %), la ventana se abre maximizada para que todo quepa.

2.4 Dónde guarda el trabajo

El programa guarda todo, sin que tengas que hacer nada, en la carpeta **Catalogador** de tu carpeta personal:

```
C:\Users\Ana\Catalogador\
   catalogos\           catálogos importados y las entradas de mantenimiento creadas
   proyectos\           una subcarpeta por inventario importado, con su estado de revisión
   memoria.tsv          lo aprendido (sirve para todos los proyectos)
   config.properties    últimas carpetas usadas, último proyecto
   ia.properties        modo de trabajo y servicios de IA (contiene las claves: no lo compartas)
```

Para verla: **Archivo → Abrir carpeta de datos**. Es independiente de la carpeta del programa: puedes actualizar o mover el programa sin perder nada.

2.5 En macOS y en Linux

El programa es el mismo. En macOS haz doble clic en **Catalogador.app** (la primera vez macOS pide confirmarlo, ver el anexo A); en Linux, ejecuta `./"Abrir Catalogador (Linux).sh"` o haz doble clic en él si tu escritorio lo permite. Los datos se guardan en `~/Catalogador`. Detalles en el anexo A.

3 Primer arranque: ¿modo manual o modo IA?

Al abrir el programa, lo primero que aparece es la pregunta «**¿Cómo quieres trabajar?**»:

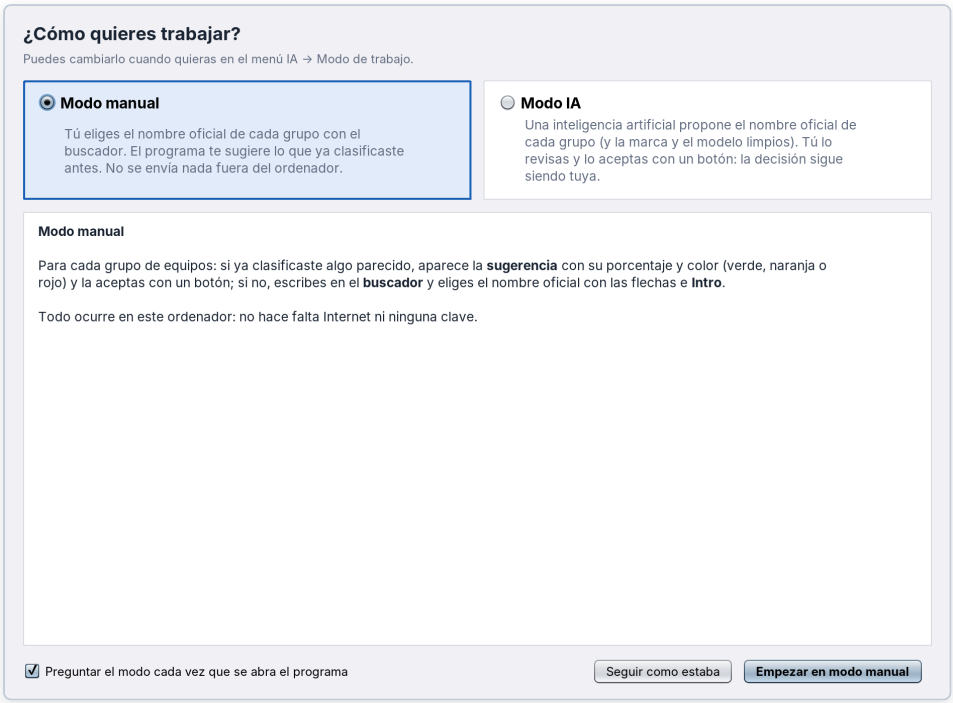


Figura 1. Ventana de elección del modo de trabajo al abrir el programa.

	Modo manual	Modo IA
Quién propone	La memoria del programa (lo que ya clasificaste) y tú con el buscador.	Además, una inteligencia artificial propone el término de cada grupo, con su confianza (0-100 %) y el motivo.
Quién decide	Tú.	Tú: la propuesta se acepta con un botón, o se cambia.
Qué necesita	Nada más.	Un servicio de IA: gratuito, con versión gratuita o de pago. Solo hay que pegar su clave API (o tener Ollama instalado, sin clave). El capítulo 8 explica cómo conseguir la clave de cada uno.
Datos que salen del ordenador	Ninguno.	Nombre, marca, modelo, referencia y tipo de activo de cada grupo, y términos del catálogo. Nunca el centro ni el identificador. Con Ollama o LM Studio, ninguno.

- Elige **Modo manual** y pulsa **Empezar en modo manual** para seguir los ejemplos de los capítulos 4 a 6. El modo IA se explica en el capítulo 7.
- Si desmarcas «**Preguntar el modo cada vez que se abra el programa**», ya no volverá a preguntar y usará el último modo elegido.
- Puedes cambiar de modo en cualquier momento con el botón de la cabecera (**Modo manual ▾** o **Modo IA ▾**) o con **IA → Modo de trabajo (manual o IA) y servicio de IA…**.

Después aparece la pantalla de bienvenida, con los dos pasos para empezar:

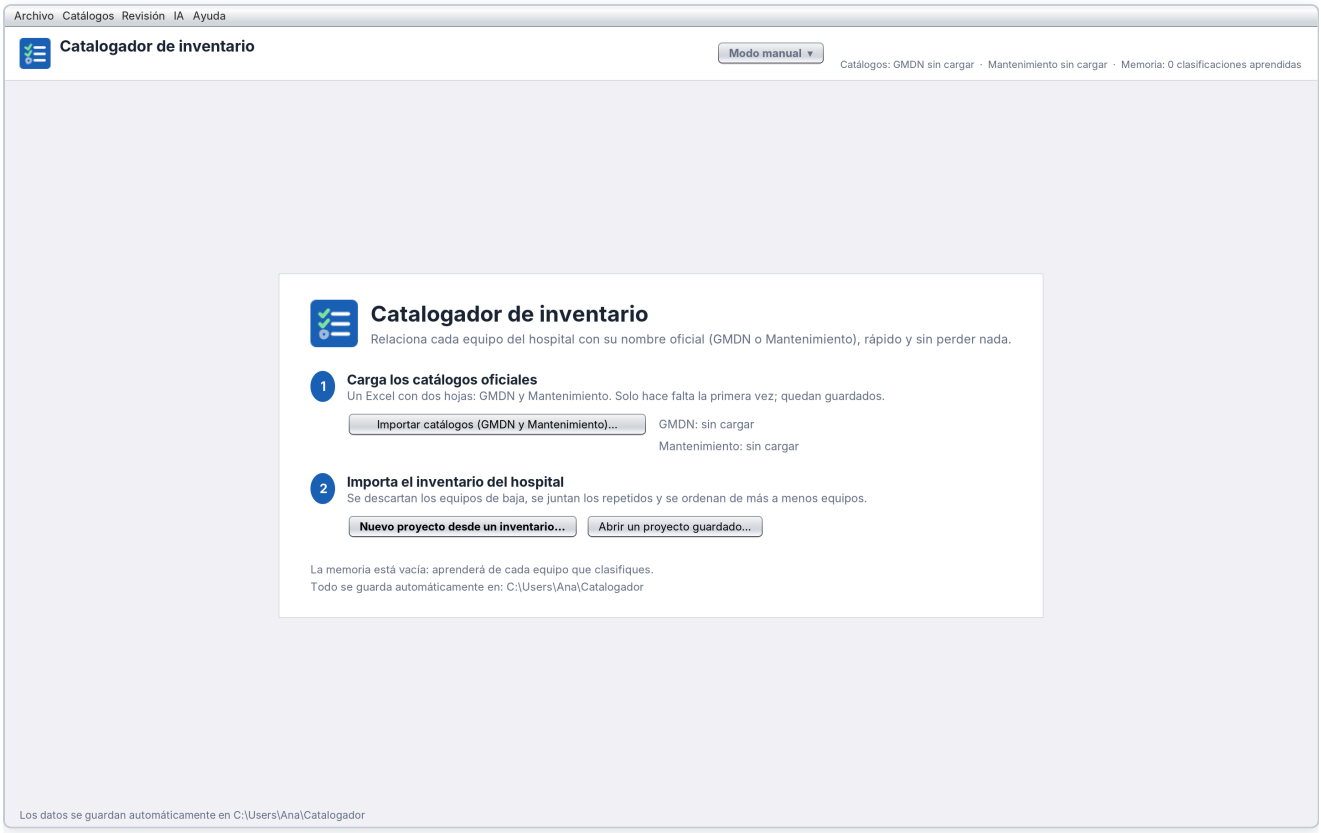


Figura 2. Pantalla de bienvenida: catálogos e inventario.

4 La pantalla de trabajo

4.1 Las partes de la ventana

Cuando hay un proyecto abierto, la ventana tiene siempre esta forma. Los números corresponden a la tabla de debajo.

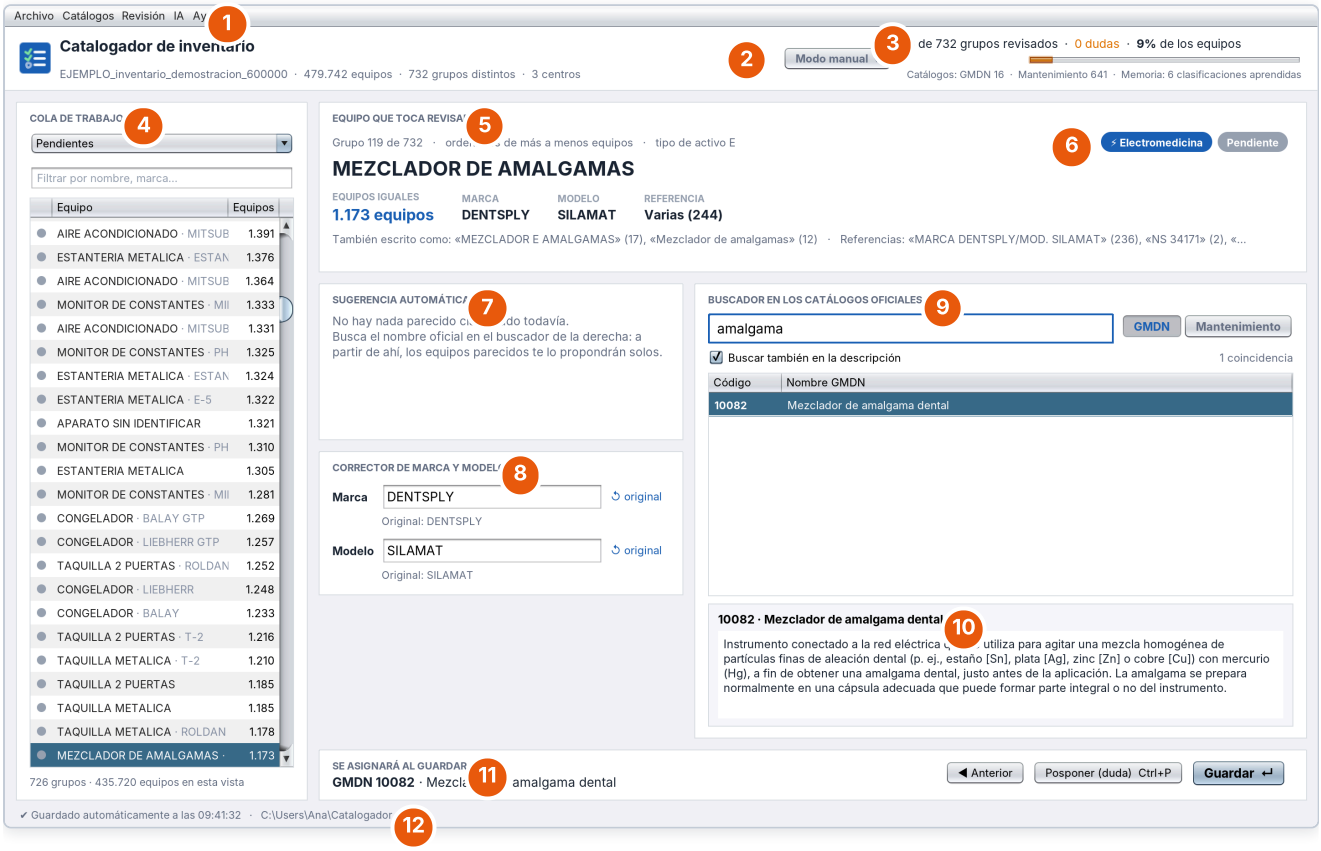


Figura 3. La ventana de trabajo con sus partes numeradas (grupo de electromedicina buscado en GMDN).

Nº	Parte	Qué muestra y para qué sirve
1	**Menú**	Archivo (Importar, Exportar, Abrir, Salir), Catálogos, Revisión, IA y Ayuda.
2	**Proyecto y modo**	Nombre del inventario, número de equipos, grupos y centros. El botón **Modo manual ▾** / **Modo IA ▾** cambia el modo de trabajo.
3	**Progreso**	Grupos revisados, dudas (pospuestos) y porcentaje de equipos ya catalogados; debajo, los catálogos cargados y lo que ha aprendido la memoria.
4	**Cola de trabajo**	Los grupos, de más a menos equipos. El desplegable filtra **Pendientes**, **Pospuestos (dudas)**, **Revisados** o **Todos**; la caja de texto filtra por nombre o marca. Clic en un grupo para ir a él.
5	**Equipo que toca revisar**	Nombre original, cuántos equipos iguales hay, marca, modelo y referencia (si hay varias, «Varias (n)»: pasa el ratón por encima para verlas todas). Debajo, otras formas en que está escrito.
6	**Electromedicina**	Aparece en la esquina cuando `Equipo_codiTipoActivo` es **E**. A su lado, el estado del grupo: Pendiente, Revisado o Pospuesto.

Nº	Parte	Qué muestra y para qué sirve
7	**Sugerencia automática**	Si ya clasificaste algo parecido, el nombre oficial que le diste, el porcentaje de parecido con su color y el botón **Aceptar sugerencia**. En modo IA, también la propuesta de la IA.
8	**Corrector de marca y modelo**	Para dejar la marca y el modelo escritos de forma limpia. «↺ original» deshace.
9	**Buscador**	Busca según escribes en el catálogo elegido (GMDN o Mantenimiento, nunca en los dos a la vez). Muestra código y nombre (GMDN) o nombre y clasificación (Mantenimiento).
10	**Descripción**	La descripción GMDN del resultado seleccionado, o su clasificación de Mantenimiento (tipo de activo › uso › familia › subfamilia › subgrupo).
11	**Se asignará al guardar y botones**	Lo que se va a asignar al pulsar **Guardar** (Intro). **Posponer** deja el grupo como duda. **Anterior** vuelve al grupo de antes.
12	**Barra de estado**	Confirma cada guardado automático y dónde está la carpeta de datos.

4.2 Los menús

El menú **Archivo** es el «menú desplegable» de las opciones generales: **Importar**, **Exportar**, abrir proyectos y **Salir**.

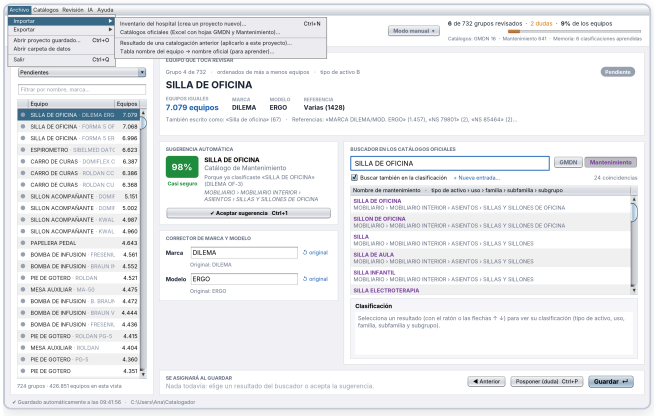


Figura 4. Archivo → Importar.

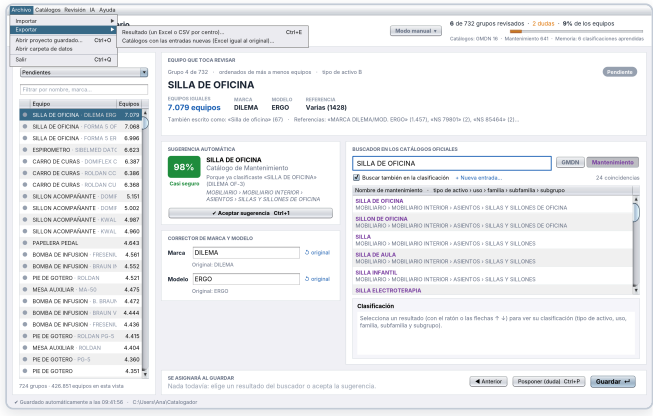


Figura 5. Archivo → Exportar.

Opción	Para qué
Importar → **Inventario del hospital** (Ctrl + N)	Crea un proyecto nuevo desde un Excel o CSV de inventario.
Importar → **Catálogos oficiales**	Carga el Excel con las hojas GMDN y Mantenimiento (sustituye a los que hubiera).
Importar → **Resultado de una catalogación anterior**	Aplica al proyecto abierto un resultado exportado antes (cruza por centro e identificador).
Importar → **Tabla nombre del equipo → nombre oficial**	Enseña a la memoria clasificaciones hechas fuera del programa.
Exportar → **Resultado** (Ctrl + E)	Un Excel o CSV por centro con el formato pedido.
Exportar → **Catálogos con las entradas nuevas**	El Excel de catálogos igual que el original, con las entradas de Mantenimiento creadas.

Opción	Para qué
Abrir proyecto guardado... (Ctrl + O)	Vuelve a cualquier proyecto anterior.
Abrir carpeta de datos	Abre `C:\Users\Ana\Catalogador` en el Explorador.
Salir (Ctrl + Q)	Cierra el programa. No hace falta guardar: ya está todo guardado.

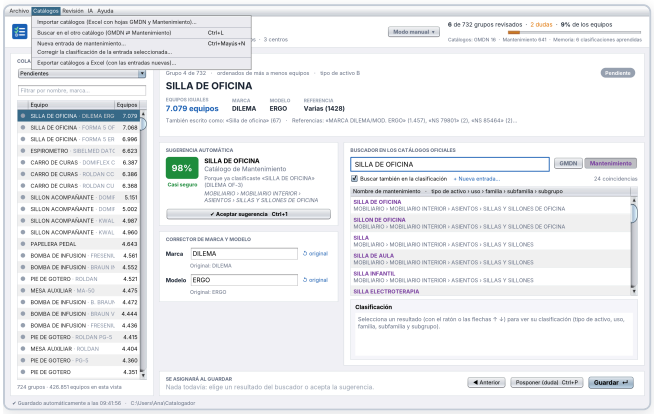


Figura 6. Menú Catálogos.

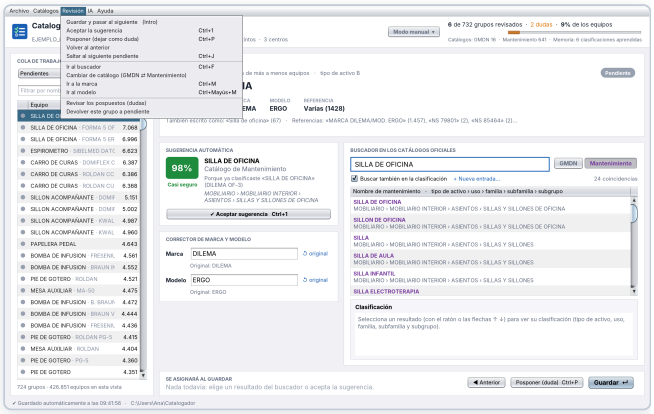


Figura 7. Menú Revisión.

El menú **Catálogos** sirve para cambiar de catálogo en el buscador (Ctrl + L), crear o corregir entradas de Mantenimiento y exportar los catálogos. El menú **Revisión** reúne las acciones de la revisión con sus atajos; el menú **IA** se explica en el capítulo 7.

5 Ejemplo 1: catalogar un inventario paso a paso

En este ejemplo se cataloga el inventario de demostración **EJEMPLO_inventario_demostracion_600000.xlsx** (600.000 filas inventadas con el mismo formato que el inventario real, con erratas y abreviaturas como las de un inventario de verdad) usando el catálogo recibido. Todo en modo manual.

> **Con el inventario recibido.** El fichero real **Datos_inventario_que_paso_al_programa.xlsx** tiene 35 filas: 16 de baja y 19 a catalogar, que se juntan en 5 grupos. Se trabaja exactamente igual; el capítulo 6 lo recorre con lo que debe salir en cada paso. El de demostración tiene más variedad para practicar.

5.1 Paso 1: importar los catálogos

1. En la bienvenida pulsa **Importar catálogos (GMDN y Mantenimiento)…** (o **Archivo → Importar → Catálogos oficiales**).
2. Ve a `C:\Users\Ana\Desktop\Catalogador\ejemplos` y elige **Datos_catalogo_que_paso_al_programa.xlsx**.
3. El programa reconoce las dos hojas y dice qué ha encontrado. Pulsa **Aceptar**.

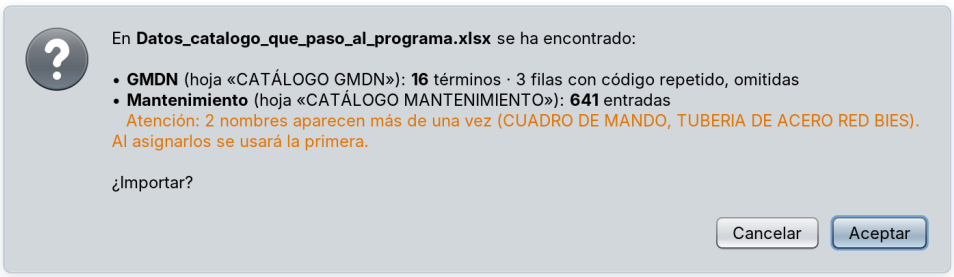


Figura 8. Lo encontrado en el Excel de catálogos antes de importarlo.

Del catálogo recibido se cargan **16 términos GMDN** (hay 3 filas con un código repetido, que se omiten) y **641 entradas de Mantenimiento**. Solo hay que hacerlo una vez: los catálogos quedan guardados para todos los proyectos. Si te dan un catálogo nuevo, se importa igual y sustituye al anterior (conservando las entradas de Mantenimiento que hayas creado tú).

> **Formato del Excel de catálogos.** Una hoja **CATÁLOGO GMDN** con las columnas CÓDIGO GMDN · NOMBRE GMDN · DESCRIPCIÓN GMDN y otra **CATÁLOGO MANTENIMIENTO** con NOMBRE MANTENIMIENTO y los códigos y nombres de tipo de activo, uso, familia, subfamilia y subgrupo (11 columnas). Las cabeceras se reconocen solas aunque estén en otra fila o tengan otras mayúsculas.

5.2 Paso 2: importar el inventario

1. Pulsa **Nuevo proyecto desde un inventario…** (o **Archivo → Importar → Inventario del hospital**, Ctrl + N).
2. Elige `ejemplos\EJEMPLO_inventario_demostracion_600000.xlsx`.
3. El programa busca las cabeceras (en este fichero, como en el real, están en la fila 2) y enseña las columnas encontradas:

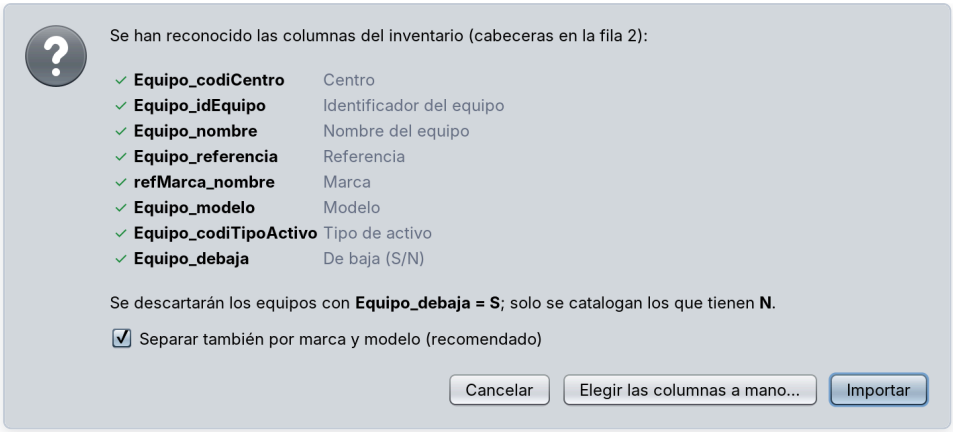


Figura 9. Columnas reconocidas en el inventario.

- `Equipo_nombre`, `Equipo_referencia`, `refMarca_nombre` y `Equipo_modelo` son los datos que se ven en pantalla.
- `Equipo_codiTipoActivo` sirve para marcar la **Electromedicina** (valor E).
- `Equipo_debaja`: se descartan los equipos con **S** y solo se catalogan los que tienen **N**.
- `Equipo_codiCentro` y `Equipo_idEquipo` solo se usan al exportar (dividir por centro e identificar cada equipo).
- La casilla «**Separar también por marca y modelo**» (recomendada) hace que dos sillas de distinta marca sean grupos distintos. Si la quitas, se juntan todos los equipos con el mismo nombre.

Pulsa **Importar**. Una barra muestra el avance (unos segundos para 600.000 filas) y al terminar aparece el resumen:

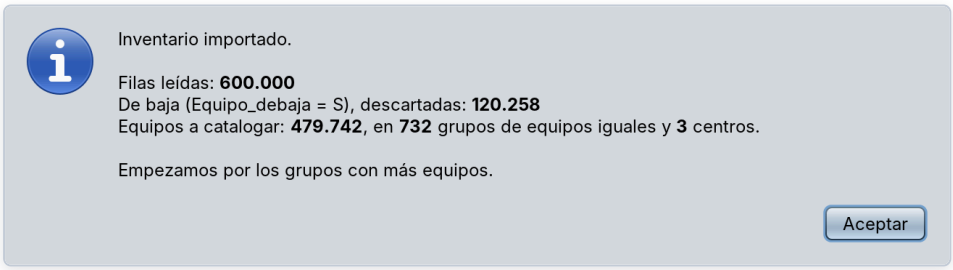


Figura 10. Resumen de la importación del inventario de demostración.

Las **600.000 filas** dan **120.258 equipos de baja** (descartados) y **479.742 equipos a catalogar** en **732 grupos** de equipos iguales, de 3 centros (GAIVI, GAICR y GAIPU). El primer grupo es el que tiene más equipos.

5.3 Paso 3: catalogar el primer grupo con el buscador

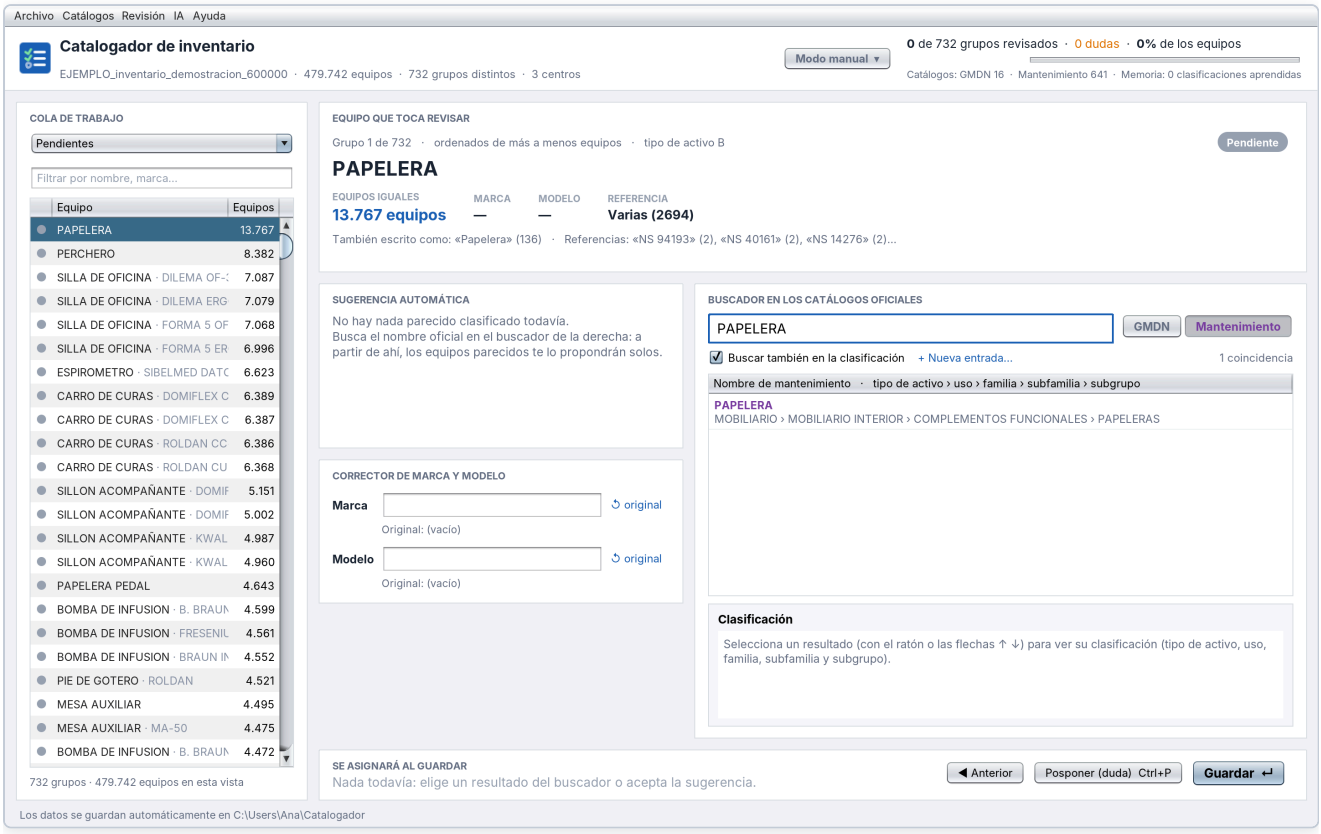


Figura 11. Primer grupo: PAPELERA, 13.767 equipos. El buscador ya busca su nombre en el catálogo de Mantenimiento.

El primer grupo es **PAPELERA** (13.767 equipos de tipo B, mobiliario). Como no es electromedicina, el buscador se abre en el catálogo de **Mantenimiento** y ya ha buscado el nombre del equipo. Para catalogarlo:

1. Escribe en el buscador (el texto está seleccionado: lo que escribas lo sustituye). Los resultados aparecen según escribes: con «papeler» ya sale **PAPELERA** con su clasificación.
2. Muévete por los resultados con ↓ ↑ (o haz clic). El primero se selecciona solo al escribir.
3. Mira **Se asignará al guardar** y pulsa Intro (o el botón **Guardar**, o doble clic en el resultado).

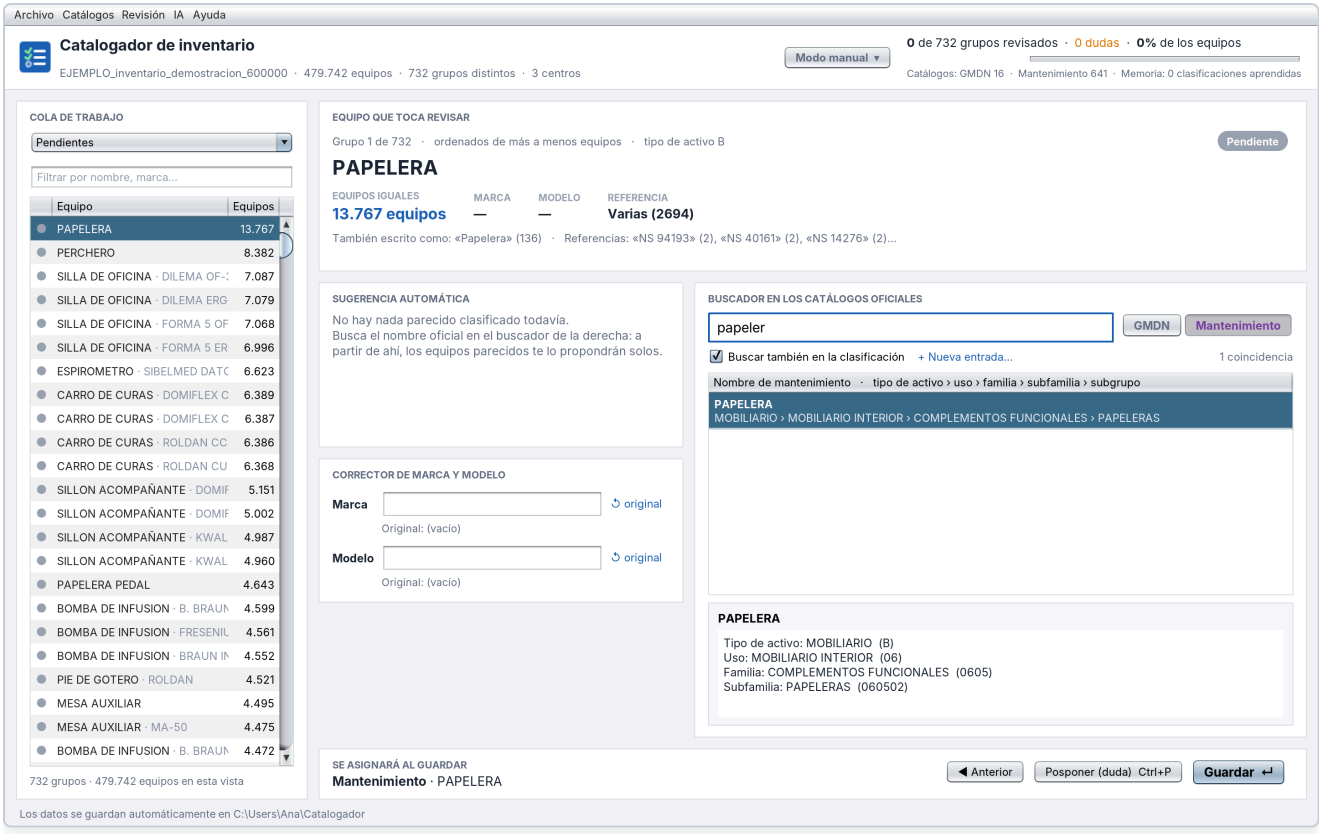


Figura 12. Búsqueda «papeler» en Mantenimiento: el resultado seleccionado y su clasificación.

El grupo queda revisado, se guarda en el disco en ese momento y aparece el siguiente grupo de la cola. La memoria aprende «PAPELERA → PAPELERA» para proponerlo en equipos parecidos.

> **Cómo buscar mejor.** Basta con el principio de las palabras («silla ofi»), da igual el orden y las tildes, y se toleran erratas («amalgma»). En GMDN se puede escribir el código (10082). Con «Buscar también en la descripción» (o en la clasificación, en Mantenimiento) se encuentran términos por palabras de su descripción. Esc borra el texto.

5.4 Paso 4: buscar en GMDN (electromedicina)

Los grupos con tipo de activo E muestran **Electromedicina** en la esquina y abren el buscador en **GMDN**. El buscador muestra el código y el nombre; la descripción completa aparece debajo al seleccionar un resultado, para asegurarse de que es el término correcto (figura 3: «MEZCLADOR DE AMALGAMAS» → **10082 · Mezclador de amalgama dental**).

Si un aparato está en el otro catálogo, cambia con los botones **GMDN** / **Mantenimiento** o con Ctrl + L. Los dos catálogos no se muestran a la vez: se busca en uno u otro.

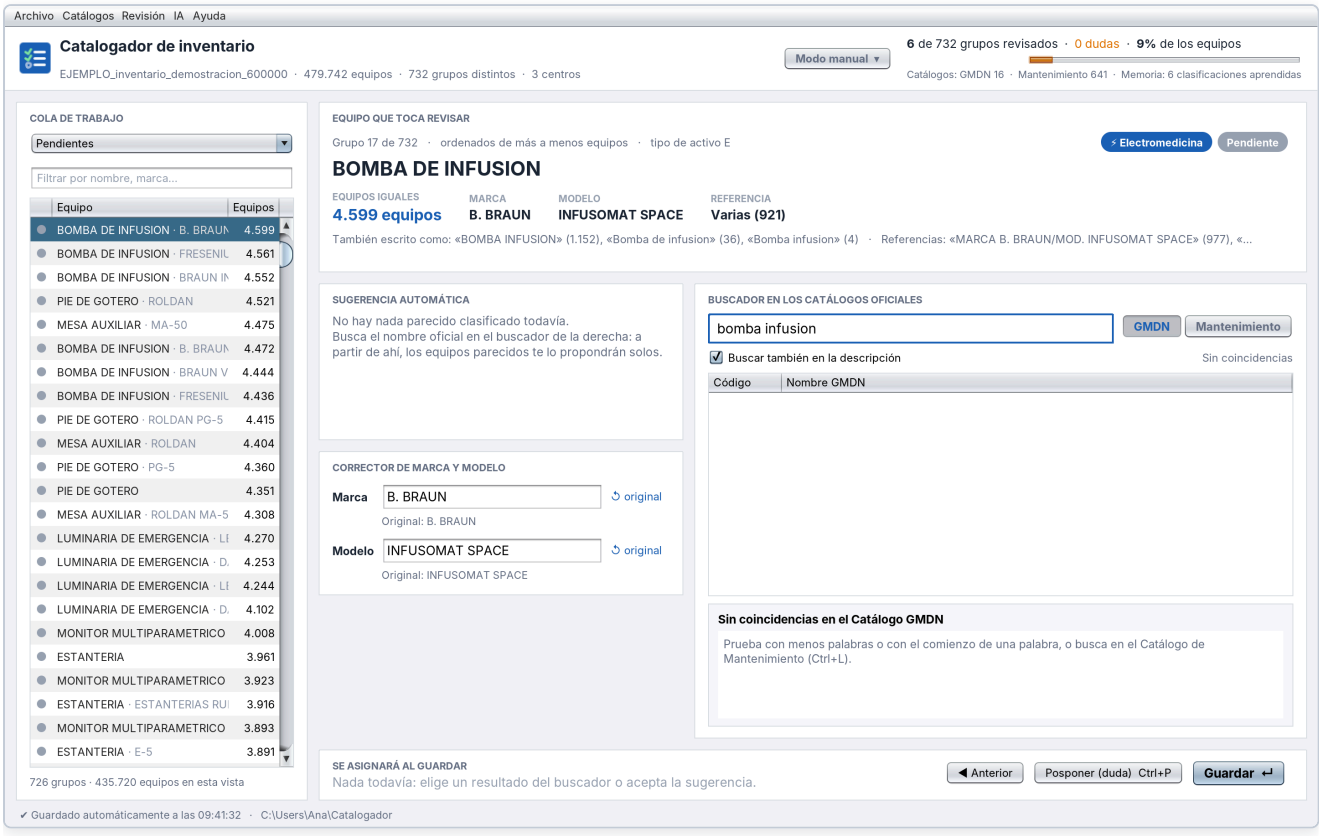


Figura 13. Sin coincidencias: el programa sugiere qué probar.

> El catálogo GMDN recibido es una **muestra de 16 términos**. Muchos aparatos (por ejemplo, las bombas de infusión) no estarán hasta que se importe el catálogo GMDN completo. Mientras tanto, esos grupos se pueden posponer.

5.5 Paso 5: aceptar las sugerencias

A partir de lo que vas catalogando, el programa reconoce los equipos parecidos y te sugiere la misma respuesta, con el porcentaje de parecido y un color:

Color	Parecido	Qué significa
Casi seguro	85 % o más	Mismo aparato escrito igual o casi igual (o el mismo nombre con otra marca o modelo: 98 %).
Revísalo	65 – 84 %	Se parece bastante; comprueba que es el mismo tipo de aparato.
Dudoso	45 – 64 %	Parecido lejano: probablemente haya que buscar.

Si la sugerencia es correcta, pulsa **Aceptar sugerencia** (Ctrl + 1 o F1). Debajo aparecen hasta dos «Otras posibilidades» (Ctrl + 2, Ctrl + 3).

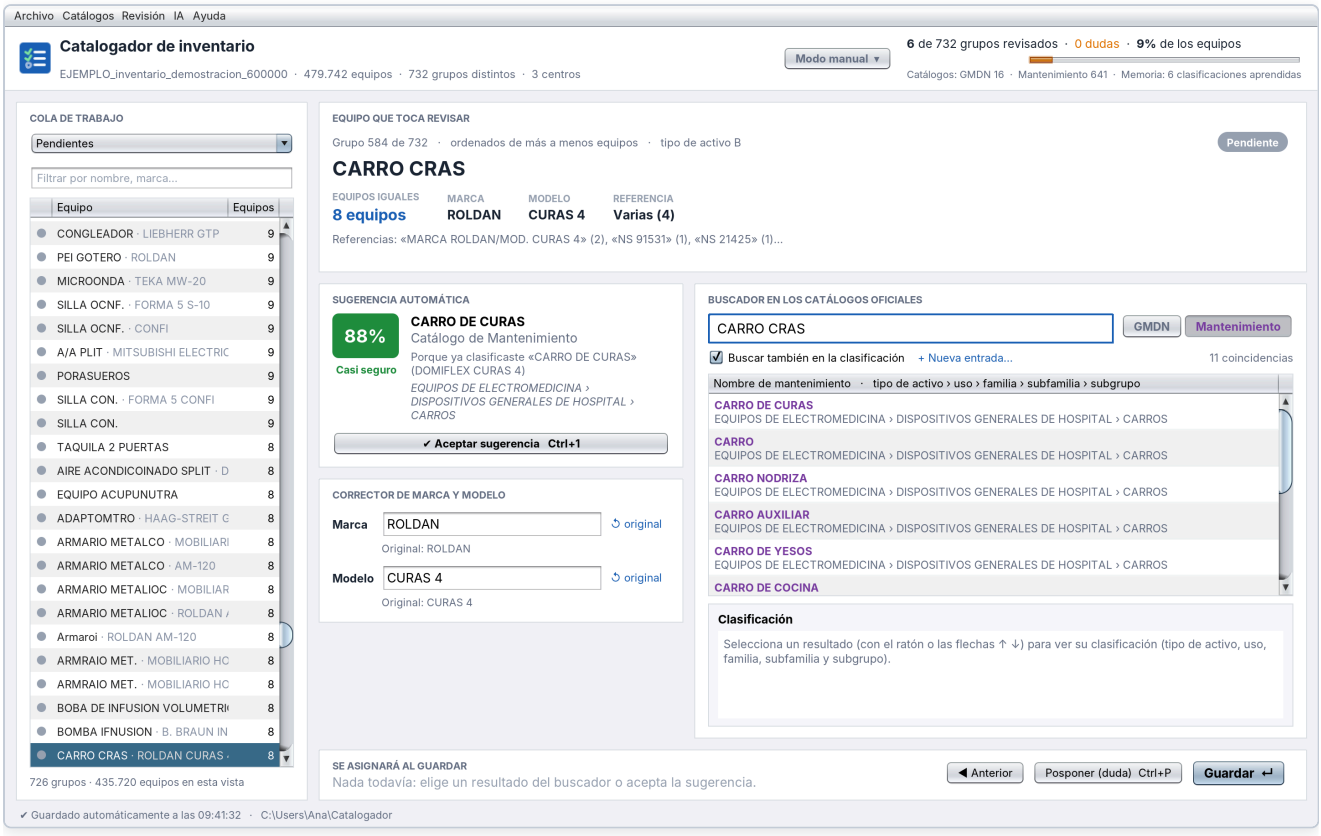


Figura 14. Sugerencia en verde: «CARRO CRAS» (con una errata) se parece al 88 % a «CARRO DE CURAS», ya catalogado.

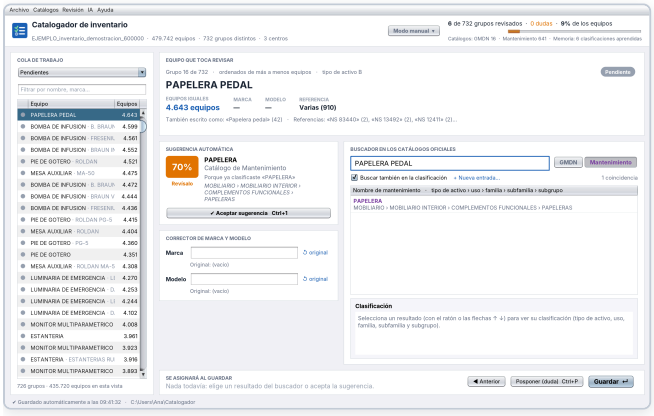


Figura 15. Naranja: «PAPELERA PEDAL» se parece a «PAPELERA» (70 %).

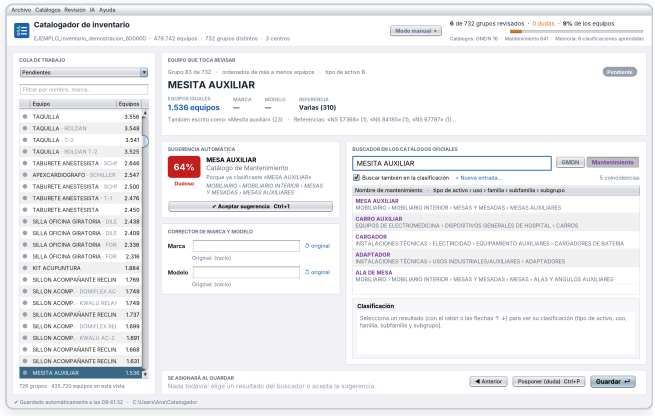


Figura 16. Rojo: «MESITA AUXILIAR» se parece poco a lo aprendido (64 %).

5.6 Paso 6: corregir la marca y el modelo

En el corrector se escribe la marca o el modelo correctos cuando vienen mal escritos (por ejemplo, «BRAUN» → «B. BRAUN»). Se guardan con el grupo al pulsar Guardar o Posponer, y el programa recuerda la corrección: la próxima vez que aparezca «BRAUN» la propondrá ya corregida («corregida como la última vez»). Si un grupo mezcla varias marcas, el campo queda vacío y se conserva la de cada equipo.

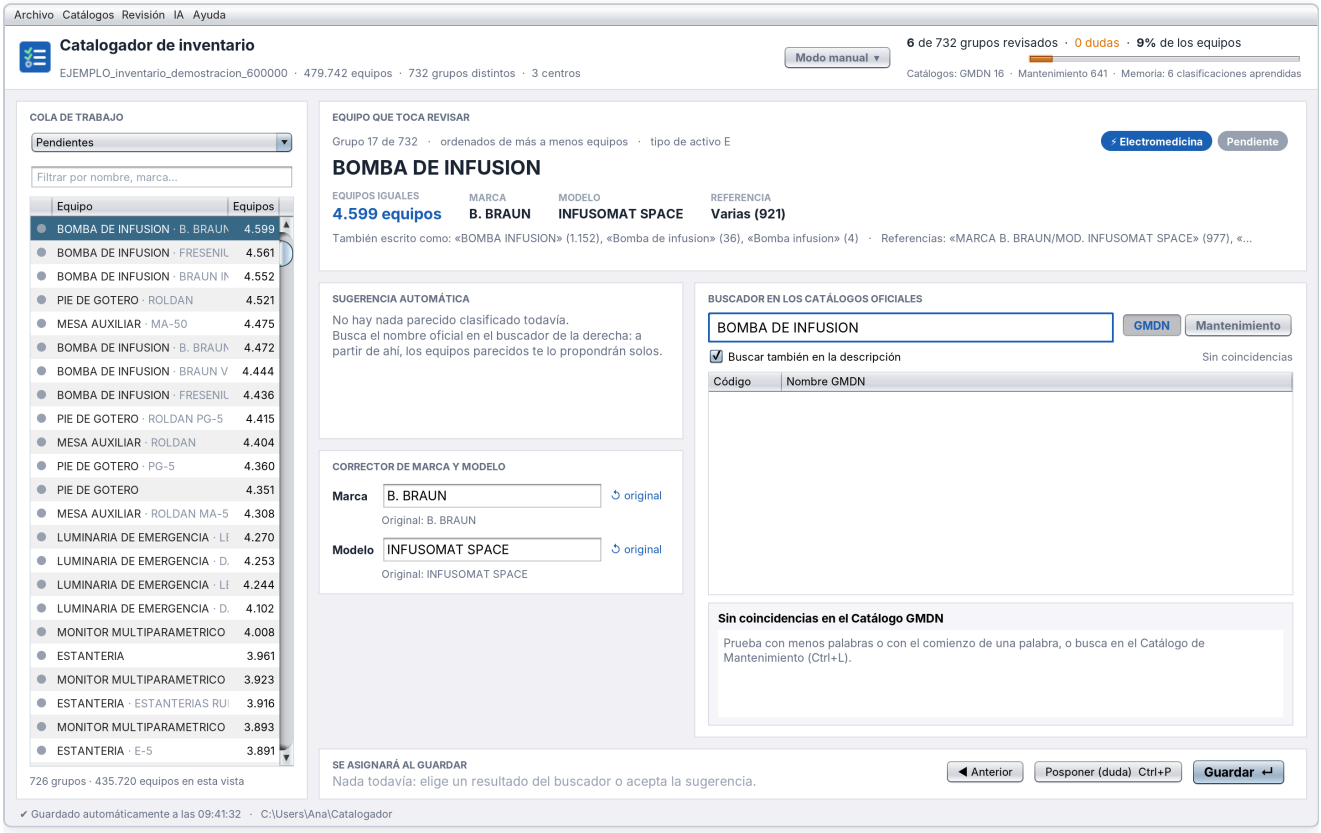


Figura 17. Marca corregida en el corrector antes de guardar.

5.7 Paso 7: posponer las dudas

Si no estás seguro, pulsa **Posponer (duda)** (Ctrl + P o F5): el grupo queda marcado como **Pospuesto** y pasas al siguiente. Para revisarlos después: **Revisión → Revisar los pospuestos (dudas)**, o elige **Pospuestos (dudas)** en el desplegable de la cola. Al terminar los pendientes, el programa pregunta si quieres revisar los pospuestos.

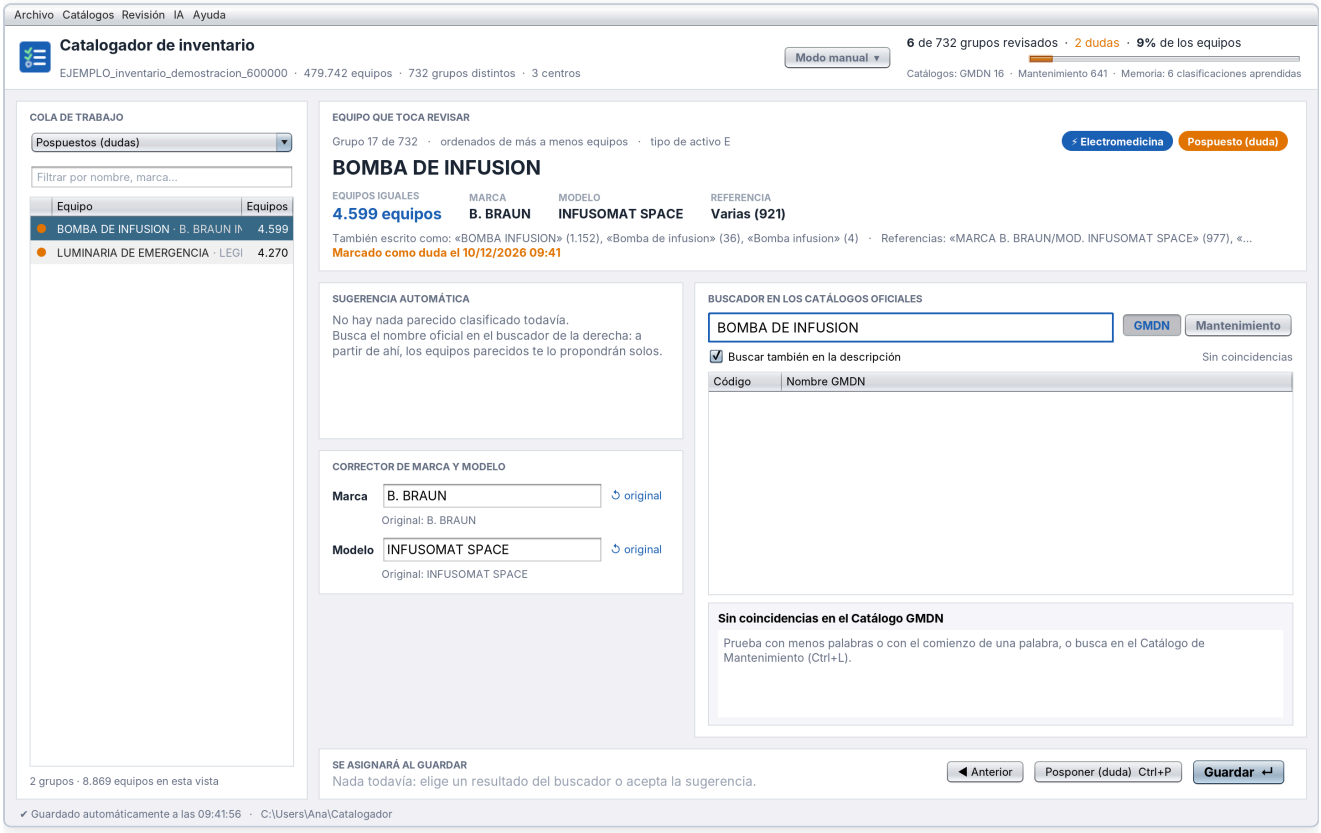


Figura 18. Cola filtrada por «Pospuestos (dudas)».

5.8 Paso 8: crear una entrada en Mantenimiento

El catálogo de Mantenimiento es propio del hospital y puede ampliarse. Si un aparato no está, pulsa **+ Nueva entrada...** junto al buscador (Ctrl + Mayús + N):

1. Escribe el nombre (viene propuesto el del equipo). Debe ser único: es lo que saldrá en el resultado.
2. En cada nivel —tipo de activo, uso, familia, subfamilia y subgrupo— elige una opción existente o **+ Nuevo...**. Para las nuevas, el código se propone solo (por ejemplo, la familia siguiente de «03» es «0305»).
3. Pulsa **Crear entrada**. Queda seleccionada en el buscador: pulsa Intro para asignarla.

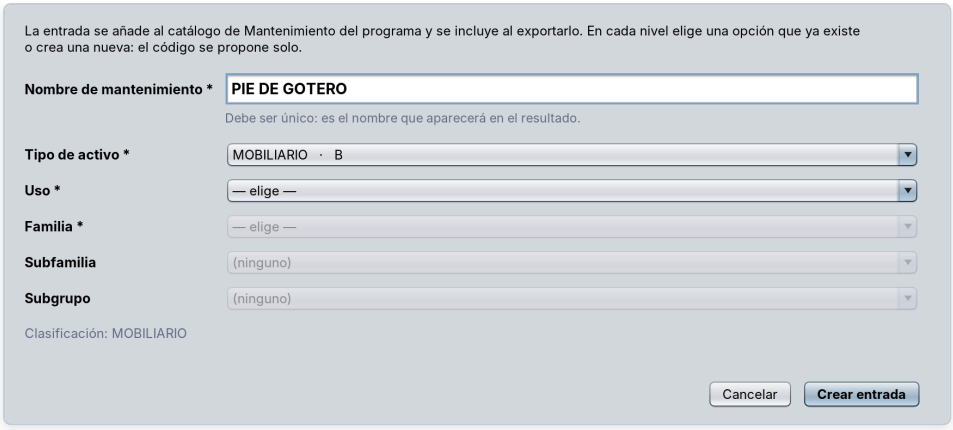


Figura 19. Nueva entrada de Mantenimiento con la clasificación por niveles.

Para cambiar la clasificación de una entrada: selecciónala en el buscador y usa **Catálogos → Corregir la clasificación de la entrada seleccionada…**.

5.9 Paso 9: exportar el resultado

En cualquier momento, aunque queden grupos pendientes: **Archivo → Exportar → Resultado** (Ctrl + E).

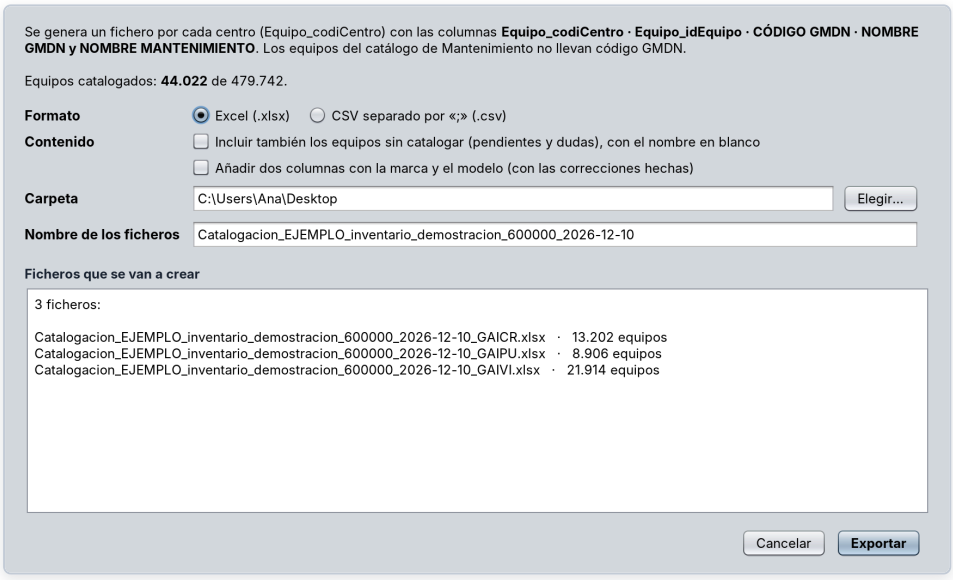


Figura 20. Opciones de exportación y ficheros que se van a crear.

- **Formato**: Excel (.xlsx) o CSV separado por «;» (se abre con doble clic en Excel).
- **Contenido**: por defecto, solo los equipos catalogados. Se pueden incluir los pendientes y dudas (con el nombre en blanco) y añadir dos columnas con la marca y el modelo corregidos.
- **Carpeta y nombre**: por defecto el Escritorio (`C:\Users\Ana\Desktop`) y «Catalogacion_<inventario>_<fecha>».

Se crea **un fichero por centro** (`Equipo_codiCentro`), para que ninguno sea demasiado pesado:

```
C:\Users\Ana\Desktop\
   Catalogacion_EJEMPLO_inventario_demostracion_600000_2026-12-10_GAICR.xlsx
   Catalogacion_EJEMPLO_inventario_demostracion_600000_2026-12-10_GAIPU.xlsx
   Catalogacion_EJEMPLO_inventario_demostracion_600000_2026-12-10_GAIVI.xlsx
```

Cada fichero tiene las columnas del modelo recibido («Datos que el programa debe devolver»):

Equipo_codiCentro	Equipo_idEquipo	CÓDIGO GMDN	NOMBRE GMDN y NOMBRE MANTENIMIENTO
GAIVI	200345	10082	Mezclador de amalgama dental
GAIVI	200351		PAPELERA

Los equipos catalogados con Mantenimiento no llevan código GMDN: se identifican por el nombre. Si dos centros solo se distinguen por mayúsculas o por caracteres que no valen en un nombre de fichero (por ejemplo «C/S NORTE» y «C:S NORTE»), cada uno tiene su fichero («..._C_S_NORTE.xlsx» y «..._C_S_NORTE_2.xlsx»): ninguno pisa a otro. Si un centro tuviera más de 1.048.575 equipos (el máximo de una hoja de Excel), el fichero se reparte en varias hojas.

> **Si un fichero está abierto en Excel**, Windows no deja sustituirlo: el programa lo avisa («¿Está abierto en Excel o en otro programa? Ciérralo y vuelve a intentarlo»). Cierra el Excel y exporta otra vez.

5.10 Paso 10: exportar los catálogos actualizados

Si has creado entradas de Mantenimiento: **Archivo → Exportar → Catálogos con las entradas nuevas**. Se genera un Excel igual que el original (mismas hojas, mismas cabeceras, códigos como texto «01», «0101»...) con las entradas nuevas colocadas junto a las de su misma clasificación, para entregarlo a quien mantiene el catálogo.

5.11 Paso 11: cerrar y seguir otro día

Cierra el programa cuando quieras (**Archivo → Salir** o la X de la ventana): cada Guardar y cada Posponer ya está en el disco. Al volver a abrirlo, continúa en el mismo proyecto y en el mismo punto. Aunque se vaya la luz o se cuelgue el ordenador, como mucho se pierde la última acción a medio escribir.

6 Ejemplo 2: el inventario recibido, de principio a fin

En este ejemplo se cataloga el inventario real recibido, **Datos_inventario_que_paso_al_programa.xlsx**, y se compara el resultado con el modelo recibido, **Datos_que_el_programa_debe_devolver.xlsx**. Se tarda unos diez minutos y en cada paso se dice qué tiene que salir.

> **Por qué se usa el catálogo de prueba.** El catálogo recibido (**Datos_catalogo_que_paso_al_programa.xlsx**) trae una **muestra de 16 términos GMDN** y ninguno es una bomba de infusión, un equipo de rayos dental, un compresor, un aspirador o una báscula: con él, los cinco grupos de este inventario solo se podrían posponer. Por eso aquí se usa **ejemplos\grandes\CATALOGO_GRANDE_GMDN_30000.xlsx**, que tiene esos 16 términos, el catálogo de Mantenimiento completo y 29.981 términos de ejemplo con nombres como los de GMDN (códigos 9xxxxx inventados; su descripción empieza por «[EJEMPLO]»). Sirve para probar el programa; para trabajar de verdad hay que importar el catálogo GMDN completo del hospital.

6.1 Preparar una carpeta de datos limpia

Lo que se hace en una prueba se queda en la memoria del programa (por ejemplo, que «BOMBA DE INFUSION» es el término inventado 900010) y luego se sugeriría en los inventarios de verdad. Para que no se mezcle:

1. Cierra el Catalogador.
2. En el Explorador, ve a `C:\Users\Ana` y cambia el nombre de la carpeta **Catalogador** a **Catalogador_mio** (si es la primera vez que usas el programa, no existe todavía y no hay que hacer nada).
3. Abre el programa: empezará como recién instalado. Elige **Modo manual** → **Empezar en modo manual**.

Al acabar las pruebas, cierra el programa, borra la carpeta **Catalogador** nueva y devuelve a **Catalogador_mio** su nombre.

6.2 Importar el catálogo y el inventario

Haz esto	Debe salir
Importar catálogos… → `ejemplos\grandes\CATALOGO_GRANDE_GMDN_30000.xlsx` → **Aceptar**	«Catálogos importados: GMDN **29.997** términos · Mantenimiento **641** entradas». Hay 3 filas con un código repetido (las mismas que en el catálogo recibido), que se omiten.
Nuevo proyecto desde un inventario… → `ejemplos\Datos_inventario_que_paso_al_programa.xlsx`	Reconoce las columnas solo (las cabeceras están en la fila 2), como en el paso 2 del ejemplo 1.
Importar	Filas leídas: **35** · De baja (Equipo_debaja = S), descartadas: **16** · Equipos a catalogar: **19**, en **5** grupos de equipos iguales y **1** centro.

Los cinco grupos aparecen en la cola de trabajo de más a menos equipos. Todos tienen `Equipo_codiTipoActivo` = E, así que muestran **Electromedicina** y el buscador se abre en **GMDN**:

Nº	Grupo	Equipos	Marca · modelo · referencia
1	BOMBA DE INFUSION	7	BRAUN · INFUSOMAT SPACE
2	SISTEMA RADIOLOGIA INTRAORAL	7	OWANDY · RX DC · Varias (2): «MARCA OWANDY/MOD. RX DC» y «MARCA OWANDY/MODELO RX DC»

Nº	Grupo	Equipos	Marca · modelo · referencia
3	COMPRESOR ODONTOLOGIA	3	DURR DENTAL · (sin modelo) · Varias (2): «MODELO PRIMO 230V REF. 5152-01» y «MODELO PRIMO 230V»
4	ASPIRADOR DENTAL	1	DURR DENTAL · VSA-300 S
5	BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO	1	ASIMED · BARYS ELECTRA

No aparecen los 16 equipos de baja (7 espirómetros, 3 tonómetros, 3 frigoríficos, un sillón dental, un compresor y un aspirador con `Equipo_debaja` = S).

6.3 Catalogar los cinco grupos

Al llegar a cada grupo, el buscador ya ha buscado su nombre. Si el término correcto no sale arriba, escribe otras palabras (lo escrito sustituye a lo que había). Selecciona el término con ↓ y lee su descripción debajo; después, Intro:

Grupo	Escribe en el buscador	Elige y pulsa
BOMBA DE INFUSION	*(nada: ya está buscado)*	El 2.º resultado, **900010 · Bomba de infusión de uso general** (el 1.º es la bomba de jeringa: ↓ una vez)
SISTEMA RADIOLOGIA INTRAORAL	`rayos intraoral`	**901128 · Sistema de rayos X dental intraoral**
COMPRESOR ODONTOLOGIA	`compresor dental`	**901100 · Compresor de aire dental**
ASPIRADOR DENTAL	`aspirador odontologia`	**915459 · Aspirador quirúrgico para odontología**
BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO	`bascula pacientes`	**901681 · Báscula para pacientes**

Tras el quinto, la pantalla dice **¡Todo revisado!** y el progreso marca 5 de 5 grupos revisados y el 100 % de los equipos catalogados.

> **Para practicar más.** Antes de guardar un grupo, prueba a escribir con erratas («bomba infusin»), en otro orden («intraoral rayos») o el código («901128»): sale lo mismo. Con **Revisión → Devolver este grupo a pendiente** puedes repetir cualquiera.

6.4 Exportar y comparar con el modelo recibido

Archivo → Exportar → Resultado (Ctrl + E), formato Excel, y **Exportar**. Como el inventario es de un solo centro, se crea un solo fichero en el Escritorio:

```
C:\Users\Ana\Desktop\Catalogacion_Datos_inventario_que_paso_al_programa_2026-12-10_GAIVI.xlsx
```

Tiene la cabecera del modelo recibido y **19 filas**, una por equipo, en el mismo orden que en el inventario:

Equipo_codiCentro	Equipo_idEquipo	CÓDIGO GMDN	NOMBRE GMDN y NOMBRE MANTENIMIENTO
GAIVI	138018 y 138023 a 138028 (7 filas)	900010	Bomba de infusión de uso general
GAIVI	273172	901681	Báscula para pacientes
GAIVI	273216, 273222 a 273225 (5 filas)	901128	Sistema de rayos X dental intraoral

Equipo_codiCentro	Equipo_idEquipo	CÓDIGO GMDN	NOMBRE GMDN y NOMBRE MANTENIMIENTO
GAIVI	273232	901100	Compresor de aire dental
GAIVI	273233	915459	Aspirador quirúrgico para odontología
GAIVI	273234 y 273235	901100	Compresor de aire dental
GAIVI	273242 y 273243	901128	Sistema de rayos X dental intraoral

Ábrelo junto a **ejemplos\Datos_que_el_programa_debe_devolver.xlsx**:

- **Iguales:** las cuatro columnas con los mismos títulos (`Equipo_codiCentro`, `Equipo_idEquipo`, `CÓDIGO GMDN`, `NOMBRE GMDN y NOMBRE MANTENIMIENTO`), el identificador y el código como números, y los términos de Mantenimiento, cuando los hay, sin código (se identifican por el nombre).
- **Distinto a propósito:** el modelo tiene 20 filas porque incluye el equipo **273244**, un espirómetro que en el inventario está **de baja** (S); el programa no lo devuelve, porque el documento «Información» pide catalogar solo los que tienen N.
- **Los nombres del modelo son de ejemplo:** el modelo da términos distintos a equipos iguales (por ejemplo, 138018 «Faja abdominal, de un solo uso» y 138023 «Kit de acupuntura», que son dos bombas de infusión iguales). Muestra el formato, no la respuesta: el programa da a todos los equipos de un grupo el término elegido.

> **Comprobado automáticamente.** Este ejemplo, con las mismas búsquedas y el mismo resultado fila a fila, es una de las comprobaciones del programa de pruebas (Especificación de Requisitos, capítulo de verificación). La **Guía rápida de prueba** lo incluye junto con el resto de comprobaciones.

Para seguir trabajando de verdad, vuelve a tu carpeta de datos (apartado 6.1) o importa el catálogo real: **Archivo → Importar → Catálogos oficiales** → `ejemplos\Datos_catalogo_que_paso_al_programa.xlsx`.

7 Modo IA: catalogar con ayuda de una inteligencia artificial

7.1 Qué hace la IA (y qué no)

En modo IA, para cada grupo de equipos el programa pide a un servicio de inteligencia artificial que elija el nombre oficial. Para que la respuesta sea fiable y no se invente nada:

1. El programa busca primero en tus catálogos los términos que se parecen al equipo (los **candidatos**: hasta 12 del catálogo que corresponde —GMDN si es electromedicina, Mantenimiento si no— y 6 del otro, más lo que sugiere la memoria).
2. La IA solo puede **elegir uno de esos candidatos** o decir que ninguno encaja. Nunca se acepta un término o un código que no esté en el catálogo.
3. Si ninguno encaja, la IA propone otras palabras de búsqueda («portasueros», «pie de gotero»...); el programa busca con ellas y le da una segunda oportunidad con los nuevos candidatos.
4. La IA devuelve también su **confianza** (0-100 %, con los mismos colores que las sugerencias), el **motivo** en una frase y, si los ve mal escritos, la **marca y el modelo limpios**.
5. La propuesta aparece en la tarjeta de **Sugerencia automática**. **La decisión es tuya**: la aceptas con un botón o eliges otra cosa en el buscador.

> **Qué se envía.** De cada grupo, solo el nombre (y otras formas de escribirlo), la marca, el modelo, la referencia, el tipo de activo y el número de equipos, junto con los términos candidatos. **Nunca** el centro (`Equipo_codiCentro`) ni el identificador de los equipos (`Equipo_idEquipo`). Con Ollama o LM Studio no sale nada del ordenador.

Las propuestas se guardan en el proyecto: si cierras el programa, no se vuelve a preguntar (ni a pagar) por los grupos ya consultados. La IA trabaja en segundo plano y por delante de ti: al mostrar un grupo, pide a la vez ese y los siguientes de la cola (8 por consulta; 4 con Groq, Ollama y LM Studio), así que normalmente la propuesta ya está cuando llegas.

7.1.1 Cómo se entiende con cada servicio

Cada servicio tiene sus particularidades y el programa se adapta a cada uno sin que haya que configurar nada:

- **Formato de la API.** Habla con ChatGPT, Gemini, Groq, Mistral, DeepSeek, OpenRouter y los demás en el formato de OpenAI; con Claude, en el formato propio de Anthropic; y con Ollama, en su formato propio, que permite fijar el tamaño de la conversación (contexto) para que no se recorte nada.
- **Respuesta estructurada.** Donde el servicio lo permite (OpenAI, Gemini, Ollama, LM Studio) exige que la respuesta tenga exactamente la forma pedida; en los demás lo pide en las instrucciones y rescata la respuesta aunque venga con texto alrededor.
- **Modelos que «piensan».** En los modelos que razonan antes de responder (Qwen 3, gpt-oss, DeepSeek R1, Gemma 4, los «reasoning» de OpenAI o Gemini...) pide el razonamiento mínimo: para elegir entre candidatos no hace falta, y así responde antes y gasta menos.
- **Si el servicio no admite una opción** (por ejemplo, un modelo que no deja cambiar la «temperatura»), la quita y repite la consulta sola; lo aprende para el resto de la sesión.
- **Si la consulta es demasiado grande** para el modelo o para el límite por minuto de la cuenta, la parte en consultas más pequeñas, y recuerda el tamaño que funciona.

- **Si pide ir más despacio** (límite por minuto), espera lo que indique el servicio y reintenta; si se ha agotado la cuota del día, se pone en pausa y lo dice.

7.2 Elegir un servicio de IA

Abre **IA → Modo de trabajo (manual o IA) y servicio de IA…** (o el botón **Modo manual ▾** de la cabecera) y elige **Modo IA**. A la izquierda aparecen los servicios agrupados en cuatro categorías; a la derecha, los datos del elegido:

Servicio	Modelo propuesto	Clave	Los datos…
Gratuitas · No cuestan nada: se ejecutan en tu ordenador o usan modelos gratuitos.			
Ollama (en tu ordenador)	`qwen3:8b`	No hace falta	no salen del ordenador
LM Studio (en tu ordenador)	`el que tengas cargado`	No hace falta	no salen del ordenador
OpenRouter (modelos gratis)	`openrouter/free`	Gratis, sin tarjeta	se envían al servicio
De pago con versión gratuita · Tienen un nivel gratuito con límites diarios; si se queda corto, se puede pasar al de pago.			
Google Gemini	`gemini-3.5-flash-lite`	Gratis (nivel gratuito)	se envían al servicio
Groq	`llama-3.3-70b-versatile`	Gratis (nivel gratuito)	se envían al servicio
Mistral AI	`mistral-small-latest`	Gratis (nivel gratuito)	se envían al servicio
Cerebras	`gpt-oss-120b`	Gratis (nivel gratuito)	se envían al servicio
OpenRouter	`openai/gpt-oss-120b`	Gratis (nivel gratuito)	se envían al servicio
Cohere	`command-a-plus-05-2026`	Gratis (nivel gratuito)	se envían al servicio
De pago · Se paga por uso (por millón de «tokens»). Suelen ser los más precisos.			
OpenAI (ChatGPT)	`gpt-6-luna`	Con saldo o tarjeta	se envían al servicio
Anthropic (Claude)	`claude-haiku-5-5`	Con saldo o tarjeta	se envían al servicio
DeepSeek	`deepseek-flash`	Con saldo o tarjeta	se envían al servicio
xAI (Grok)	`grok-4.7`	Con saldo o tarjeta	se envían al servicio
Hugging Face	`openai/gpt-oss-120b`	Con saldo o tarjeta	se envían al servicio
Otro servicio · Cualquier servicio compatible con la API de OpenAI (dirección propia).			
Otro servicio compatible con OpenAI	`el que indiques`	Si la pide el servidor	van al servidor indicado

Los nombres de modelo cambian con frecuencia. Si un modelo deja de existir, pulsa **Cargar modelos**: el programa pide al servicio su lista actual y te deja elegir (sin los modelos que no sirven para conversar, como los de imágenes, voz o vectores).

> **¿Cuál elijo?** Para empezar gratis: **Groq** o **Google Gemini** (la clave se consigue en dos minutos). Si los datos no deben salir del hospital: **Ollama** en el propio ordenador (capítulo 9) o un servidor propio con «Otro servicio». Para la máxima precisión en casos difíciles: **OpenAI** o **Anthropic**, de pago. El capítulo 8 explica cómo conseguir la clave de cada uno.

7.3 Ejemplo 3: Groq, gratis, paso a paso

1. Consigue la clave: entra en **https://console.groq.com**, crea una cuenta (con Google, GitHub o tu correo), ve a **API Keys → Create API Key**, ponle un nombre («Catalogador») y copia la clave (empieza

por `gsk_`). Solo se muestra una vez.

2. En el Catalogador: **IA → Modo de trabajo…** → **Modo IA** → **Groq**.
3. Pega la clave en **Clave API** (Ctrl + V). Con «Ver» la puedes comprobar.
4. Deja el modelo propuesto (`llama-3.3-70b-versatile`) y pulsa **Probar conexión**: debe decir «✔ Conexión correcta: … responde en 0,6 s».
5. Pulsa **Aceptar** (o **Empezar en modo IA** si es al abrir el programa). La cabecera mostrará **Modo IA · Groq · llama-3.3-70b-versatile**.

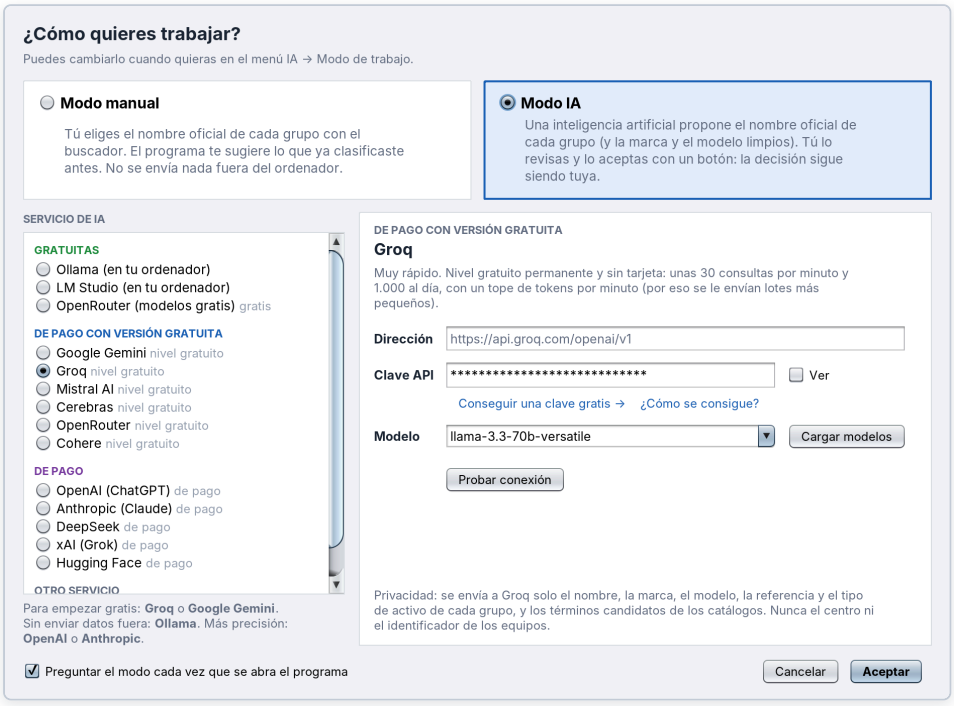


Figura 21. Modo IA con Groq: servicios por categorías, clave API y modelo.

El enlace **Conseguir una clave gratis →** abre la página de claves del servicio en el navegador, y **¿Cómo se consigue?** muestra los pasos sin salir del programa. Un ✓ verde junto al nombre indica que ese servicio ya tiene clave guardada.

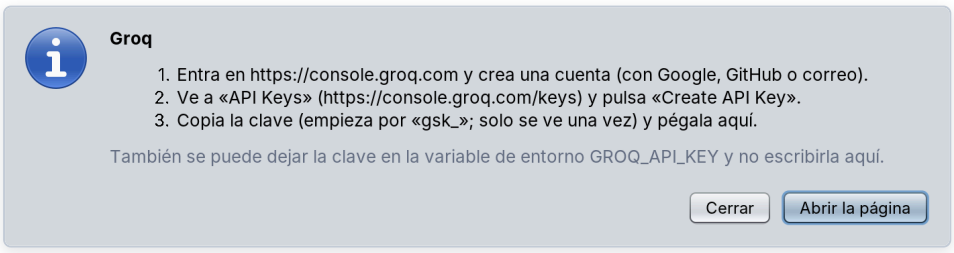


Figura 22. «¿Cómo se consigue?»: los pasos para conseguir la clave de Groq.

7.4 Ejemplo 4: Google Gemini

Igual que Groq: en **https://aistudio.google.com/apikey** pulsa **Create API key**, copia la clave (empieza por `AIza`) y, en el Catalogador, elige **Google Gemini**, pégala y prueba la conexión. El nivel gratuito no pide tarjeta. Deja el modelo propuesto, `gemini-3.5-flash-lite`: en el nivel gratuito admite cientos de consultas al día, mientras que `gemini-3.8-flash`, más preciso, solo unas 20.



Figura 23. Google Gemini, en la categoría «De pago con versión gratuita».

7.5 Servicios de pago: ChatGPT (OpenAI) y Claude (Anthropic)

Se configuran igual: se crea una clave en su consola (hace falta añadir saldo o una tarjeta), se pega y se prueba. **La suscripción a ChatGPT o a Claude no sirve**: el uso desde programas (la «API») se contrata y se paga aparte, por consumo.

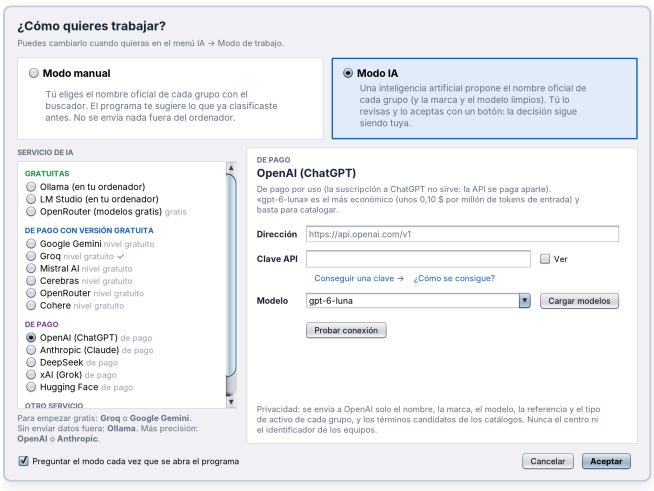


Figura 24. OpenAI (ChatGPT).

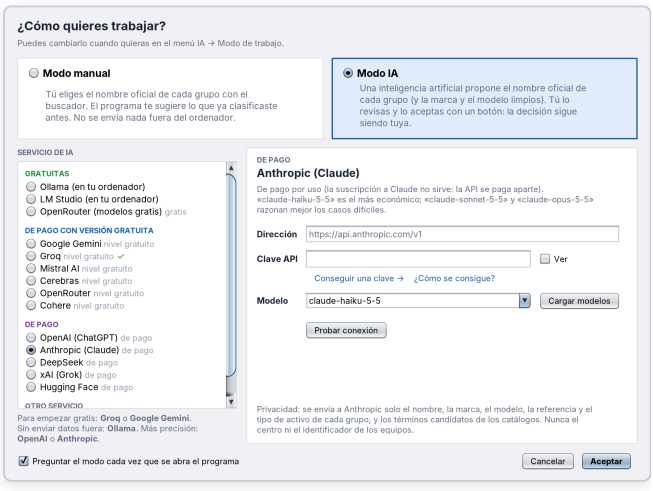


Figura 25. Anthropic (Claude).

El precio va por **tokens** (trozos de palabra): el programa envía unos 650 tokens y recibe unos 50 por grupo de equipos. Como orientación, catalogar 27.000 grupos (un inventario de 650.000 filas) son unos 18 millones de tokens de entrada: con un modelo económico (unos 0,10 $ por millón) cuesta un par de dólares; con uno grande, de 30 a 100 $. DeepSeek y xAI (Grok) funcionan igual.

> **Pon un límite de gasto.** En la consola de cada servicio se puede fijar un tope mensual («usage limit», «spend limit»). Si se alcanza, el programa avisa («Se ha alcanzado el límite de gasto de la cuenta…») y sigue en modo manual.

7.6 Un servidor de IA propio del hospital

Con **Otro servicio compatible con OpenAI** se escribe la dirección de la API (la que termina en `/v1`), la clave si la pide, y el modelo. Sirve para servidores del hospital (vLLM, LocalAI, Ollama o LM Studio en otro ordenador de la red) y para Azure OpenAI. **Cargar modelos** muestra los que ofrece el servidor:

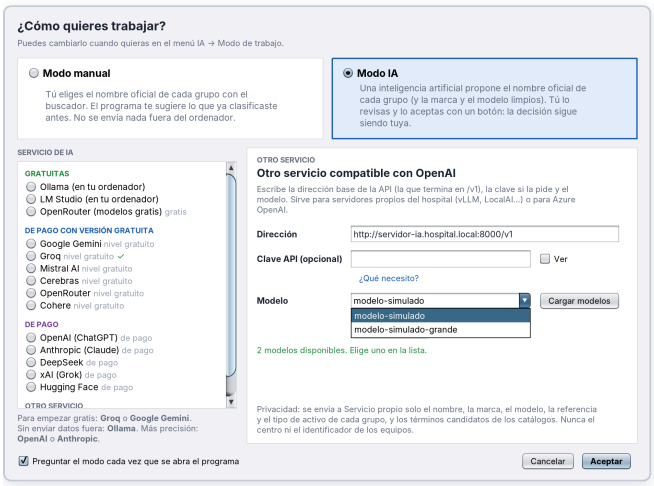


Figura 26. Lista de modelos del servidor propio.

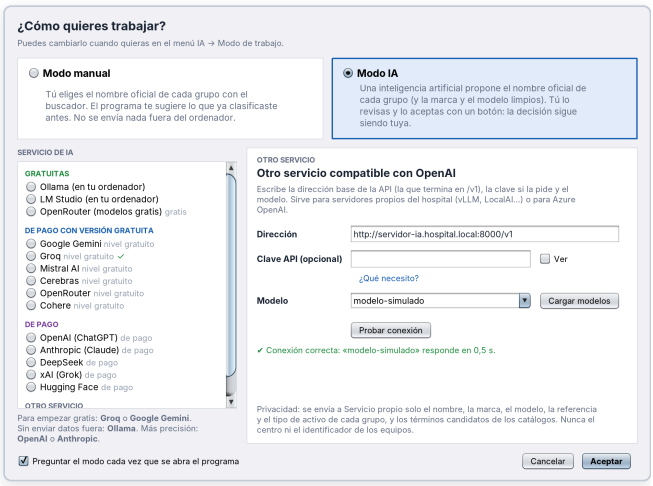


Figura 27. Prueba de conexión correcta.

7.7 Trabajar con las propuestas de la IA

En modo IA la tarjeta se llama **Sugerencia automática (memoria + IA)**. La propuesta de la IA aparece como una sugerencia más, con su porcentaje de confianza y su color, y la etiqueta **Propuesta de la IA** seguida del motivo:

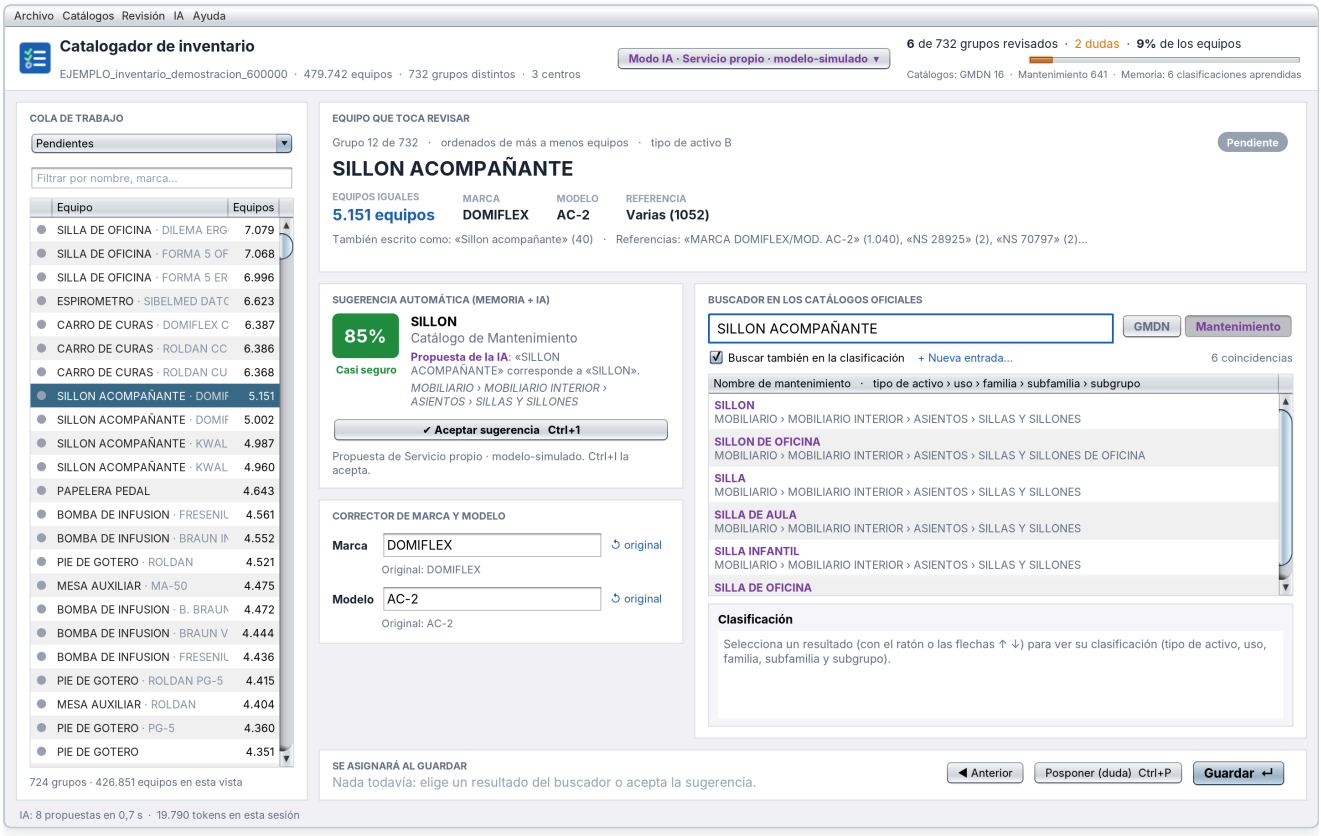


Figura 28. Propuesta de la IA para «SILLON ACOMPAÑANTE»: término, confianza y motivo.

- **Aceptar la propuesta:** Ctrl + I (o Ctrl + 1 / el botón, si es la primera sugerencia). El grupo queda revisado con el origen «IA: servicio · modelo (NN % de confianza)».
- Si la memoria y la IA proponen lo mismo, salen juntas: «y la IA está de acuerdo».
- Si no coinciden, se ordenan por porcentaje; la otra aparece en «Otras posibilidades» con la etiqueta IA.
- Debajo, una línea indica el estado: «Consultando a la IA...», el servicio que hizo la propuesta, o si hubo algún problema.
- **Volver a preguntar:** Ctrl + Mayús + I olvida la propuesta del grupo y pregunta de nuevo (por ejemplo, tras cambiar de modelo).

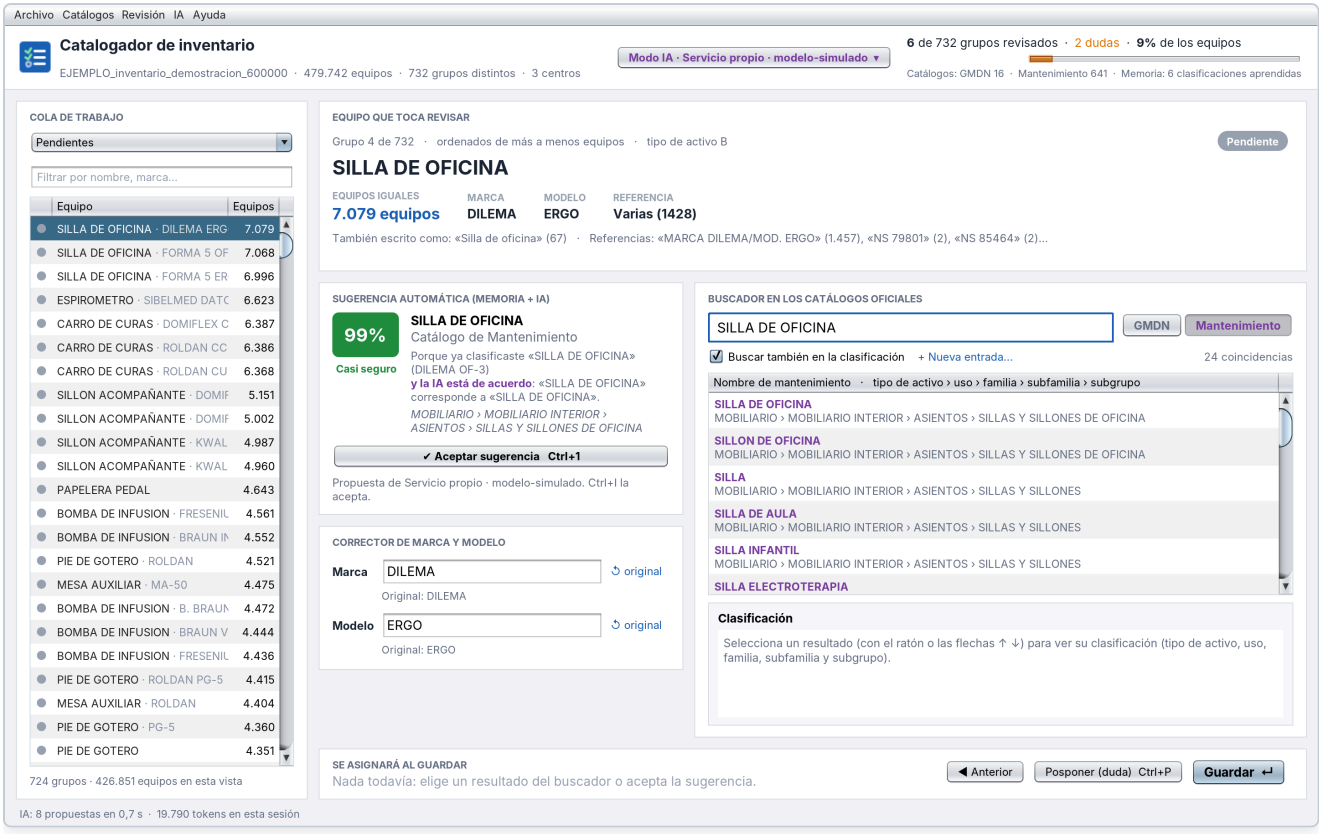


Figura 29. La memoria y la IA coinciden.

Cuando ningún candidato es el mismo aparato, la IA lo dice y explica por qué; entonces busca tú (o pospón el grupo):

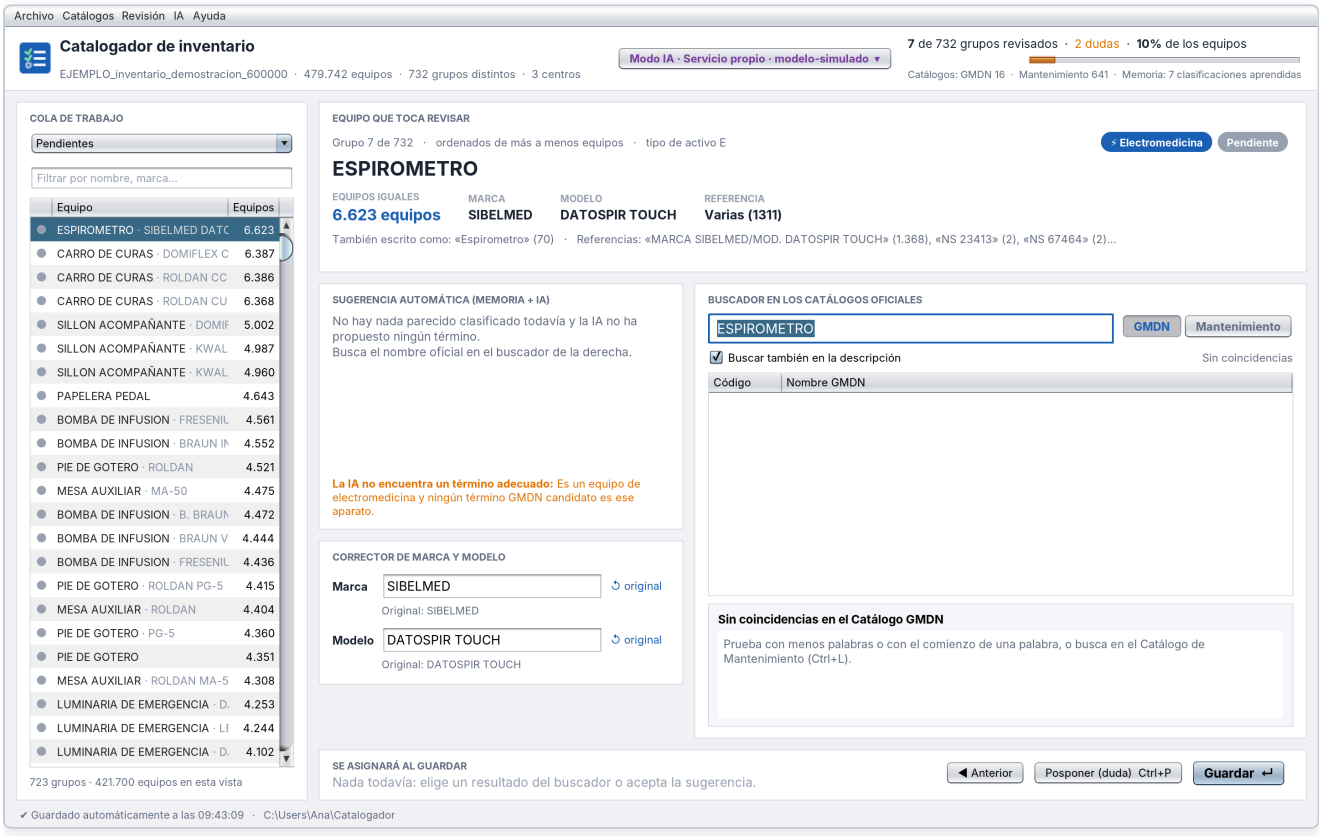


Figura 30. La IA no encuentra un término adecuado para un grupo de electromedicina.

Si la IA ve la marca o el modelo mal escritos, debajo del corrector aparece «IA propone marca … — usar»: un clic los copia al corrector.

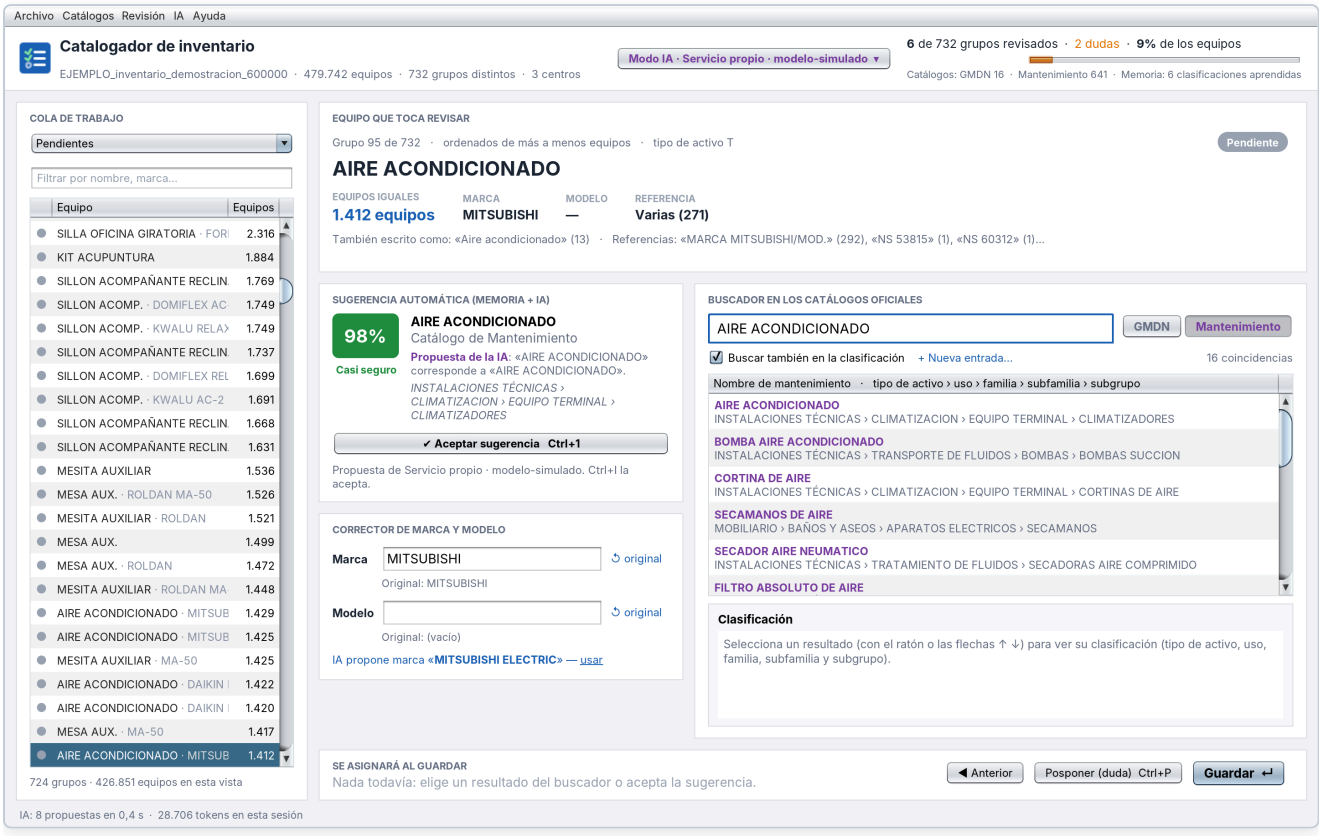


Figura 31. La IA propone escribir la marca como «MITSUBISHI ELECTRIC».

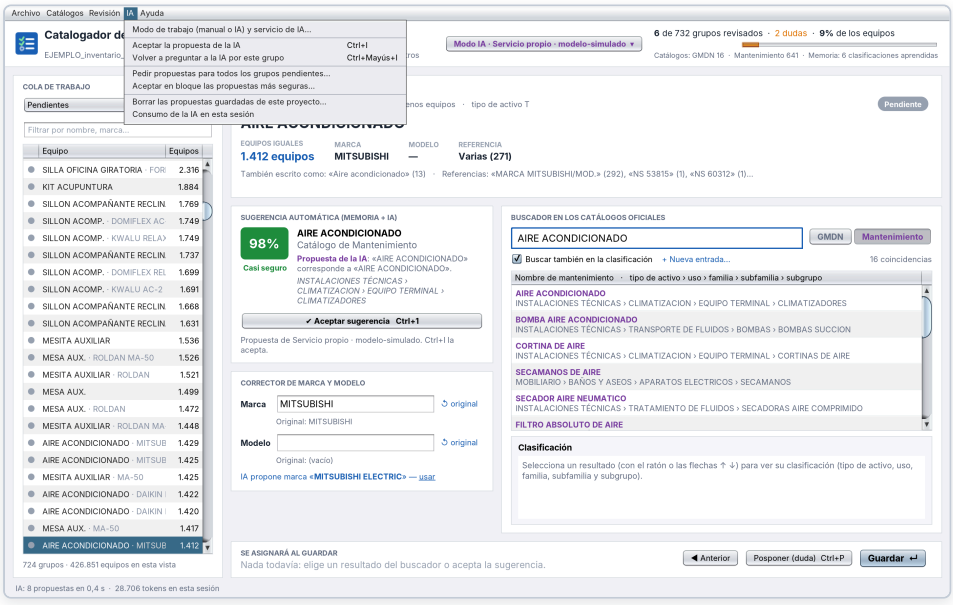


Figura 32. Menú IA en modo IA.

7.8 Pedir propuestas para todo el inventario y aceptar en bloque

Con inventarios grandes puede convenir pedir las propuestas de todos los grupos de una vez (por ejemplo, al final del día) y luego revisar más deprisa:

1. **IA → Pedir propuestas para todos los grupos pendientes…** El programa calcula cuántos grupos y consultas son y lo confirma.
2. Se ve el avance y, desde la segunda consulta, cuánto falta («quedan unos 48 min»); se puede **Cancelar** en cualquier momento: lo recibido queda guardado.
3. Al terminar, un resumen con las propuestas recibidas, las consultas, el tiempo y los tokens.

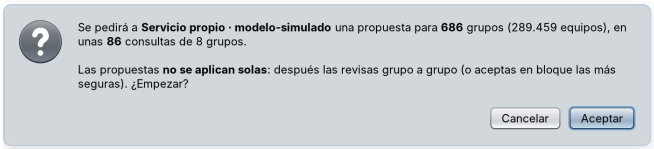


Figura 33. Confirmación.



Figura 34. Avance (se puede cancelar).

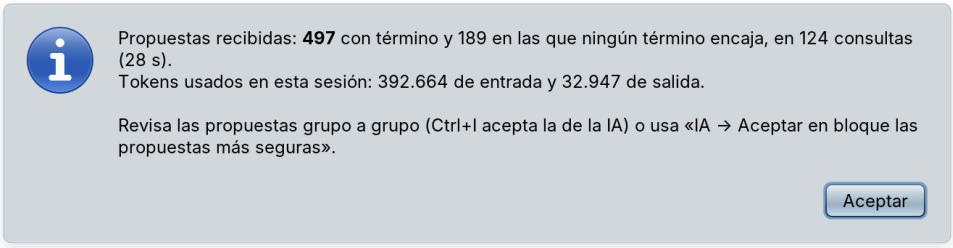


Figura 35. Resumen al terminar.

Después, **IA → Aceptar en bloque las propuestas más seguras…** marca como revisados, de una vez, los grupos pendientes cuya propuesta tenga al menos la confianza que indiques (90 % por defecto). Antes de aceptar, dice cuántos grupos y equipos serán. Los pospuestos no se tocan.

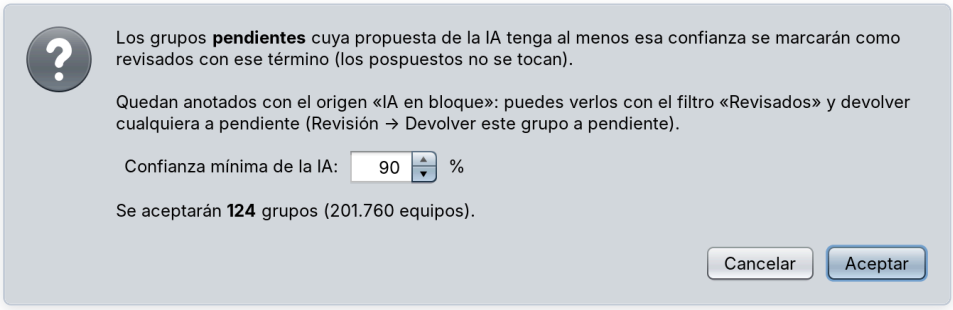


Figura 36. Aceptar en bloque con confianza mínima del 90 %.

> **Revisa lo aceptado en bloque.** Quedan con el origen «IA en bloque». Con el filtro **Revisados** de la cola puedes repasarlos, y cualquiera se deshace con **Revisión → Devolver este grupo a pendiente**. La IA puede equivocarse, sobre todo con catálogos incompletos.

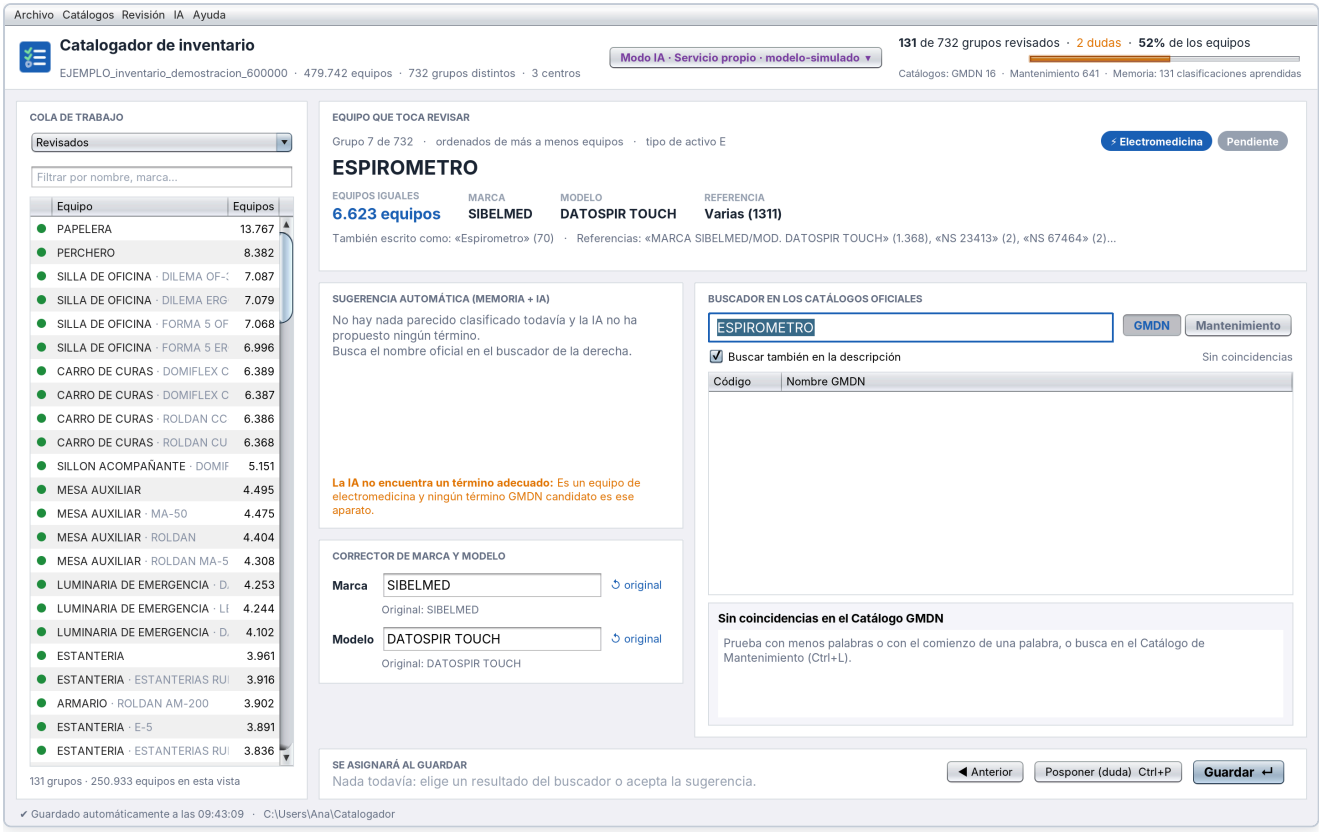


Figura 37. Cola filtrada por «Revisados» tras aceptar en bloque.

7.9 Consumo, errores y pausas

IA → Consumo de la IA en esta sesión muestra el servicio, las consultas y los tokens usados desde que se configuró, y las propuestas guardadas en el proyecto.

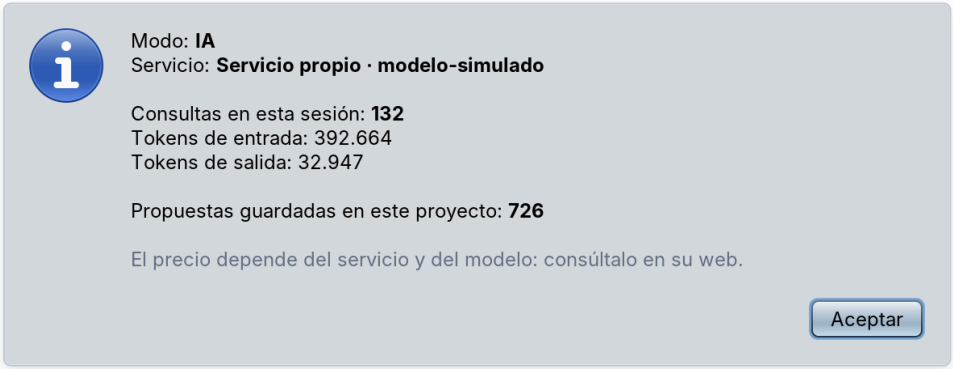


Figura 38. Consumo de la IA.

Si el servicio rechaza la clave, se queda sin saldo o sin cuota, el modelo no existe o no hay conexión, la IA se pone **en pausa** (la cabecera lo indica en naranja) y el programa sigue funcionando en modo manual. Se reanuda al corregir la configuración o con Ctrl + Mayús + I.

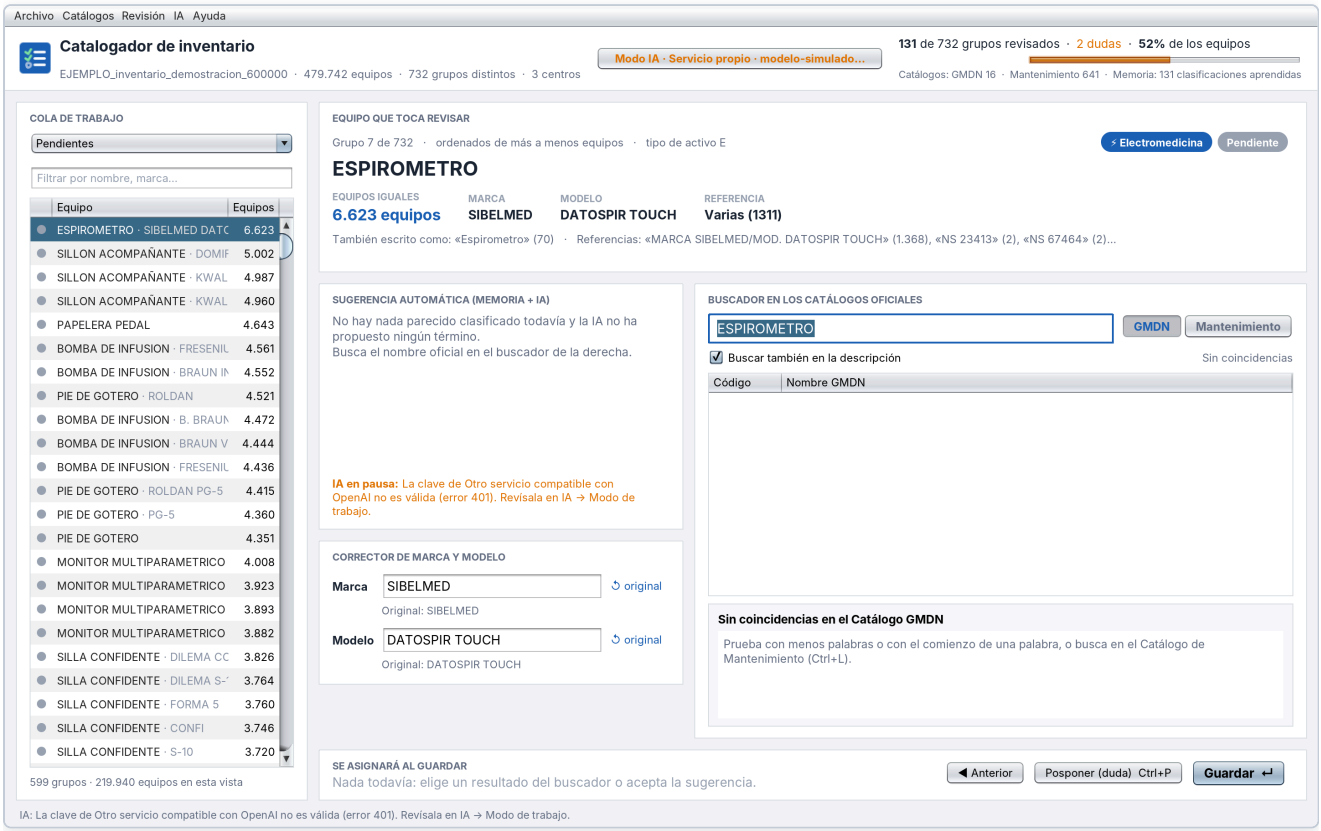


Figura 39. IA en pausa por una clave no válida.

Mensaje	Qué hacer
La clave de … no es válida (error 401) / no tiene permiso (error 403)	Copia otra vez la clave, entera y sin espacios, o crea una nueva en la consola del servicio (capítulo 8). En Hugging Face, el token necesita el permiso «Make calls to Inference Providers».
No queda saldo en la cuenta de … (error 402)	Recarga saldo o elige un servicio gratuito.
Se ha agotado la cuota de … (se podrá seguir dentro de unas … h)	Límite diario del nivel gratuito: espera a que se renueve (lo hecho está guardado), pasa al de pago o usa otro servicio.
… pide ir más despacio (error 429)	Límite por minuto: el programa espera y reintenta solo. No hace falta hacer nada.
Se ha alcanzado el límite de gasto de la cuenta de …	Súbelo en la web del servicio o elige otro.
El modelo «…» no existe en … / El servicio rechaza el modelo «…»	Pulsa **Cargar modelos** y elige uno de la lista.
No hay conexión con … / No se puede establecer una conexión segura (certificado no reconocido)	Comprueba Internet. En la red del hospital, que el proxy permita salir a ese servicio (el programa usa el proxy configurado en Windows). Si la red inspecciona el tráfico cifrado, informática debe instalar su certificado en Windows: el programa usa los certificados de Windows y de macOS.
… tiene un problema pasajero (error 500, 503, 529)	El programa reintenta solo. Si sigue, prueba más tarde u otro servicio.

Mensaje	Qué hacer
No se puede conectar con Ollama en http://localhost:11434	Abre Ollama (icono de la llama) y comprueba que tienes un modelo descargado (capítulo 9).
El modelo «...» no está descargado en Ollama	En una terminal: `ollama pull` y el nombre del modelo; o elige uno de los descargados con **Cargar modelos**.
El modelo «...» necesita más memoria de la que hay libre	Elige un modelo más pequeño (por ejemplo `llama3.2:3b`) o cierra otros programas.
La respuesta de la IA no tiene el formato pedido	El modelo es demasiado pequeño o no sigue instrucciones: prueba otro.

7.10 Seguridad de las claves y protección de datos

- Las claves se guardan en `C:\Users\Ana\Catalogador\ia.properties`, dentro de tu carpeta de usuario (en macOS y Linux, con permisos solo para ti). No compartas ese fichero; si copias la carpeta de datos a otra persona, bórralo de la copia.
- Si prefieres no guardar la clave en el programa, déjala vacía y usa una variable de entorno (apartado 8.6).
- Antes de enviar datos del hospital a un servicio externo, consulta la política de protección de datos de tu organización. En los niveles gratuitos, algunos servicios (Google Gemini, Mistral) pueden usar lo enviado para mejorar sus modelos; con Ollama, LM Studio o un servidor propio no sale nada del hospital.

8 Cómo conseguir la clave de cada servicio de IA

8.1 Qué es una clave API (y cómo cuidarla)

Una **clave API** es una contraseña larga que da un servicio de IA para usarlo desde un programa. Se consigue en la web del servicio, se copia y se pega en el Catalogador (**IA → Modo de trabajo…** → elige el servicio → **Clave API**). Lo mismo para todos:

- **Hace falta una cuenta** en el servicio (con correo, o con una cuenta de Google, Microsoft o GitHub). Es una cuenta «de desarrollador», distinta de la del chat: la suscripción a ChatGPT Plus o a Claude Pro **no** incluye el uso desde programas.
- **La clave se ve una sola vez**, al crearla. Cópiala en ese momento (botón de copiar) y pégala en el Catalogador; si se pierde, se crea otra.
- **No la compartas** ni la envíes por correo: quien la tenga puede gastar el saldo de la cuenta. Si crees que alguien la ha visto, bórrala en la web del servicio («Revoke» o «Delete») y crea otra.
- Ponle un nombre que diga para qué es («Catalogador»): así sabrás cuál borrar si dejas de usarla.
- En los servicios de pago, fija un **límite de gasto** mensual en su web.

El propio programa enseña estos pasos: junto a la clave, **¿Cómo se consigue?** los muestra y **Conseguir una clave →** abre la página en el navegador (como en el ejemplo de Groq del capítulo 7). Los precios, límites y nombres de modelo cambian a menudo: lo que sigue es lo vigente al cerrar esta versión y conviene confirmarlo en la web de cada servicio.

8.2 Gratuitas: OpenRouter con modelos gratis

Ollama y LM Studio, también gratuitos, no necesitan clave: se instalan en el ordenador (capítulo 9).

8.2.1 OpenRouter (modelos gratis)

Página de las claves	`https://openrouter.ai/settings/keys` (en el programa: enlace «Conseguir una clave gratis →»)
Modelo propuesto	`openrouter/free` (otros: `openai/gpt-oss-120b:free`, `meta-llama/llama-3.3-70b-instruct:free`)
Variable de entorno	`OPENROUTER_API_KEY` (opcional: ver «Guardar la clave en una variable de entorno»)
Clave compartida	Es la misma clave que la de «OpenRouter»: basta con pegarla en uno de los dos.

1. Entra en `https://openrouter.ai` y crea una cuenta (con Google, GitHub o correo).
2. Ve a «Settings → API Keys» (`https://openrouter.ai/settings/keys`) y pulsa «Create API Key».
3. Copia la clave (empieza por «sk-or-») y pégala aquí. Los modelos «:free» no gastan saldo.

Coste y límites. Gratis y sin tarjeta con los modelos terminados en «:free» (u «openrouter/free», que elige uno gratuito disponible): unas 20 consultas por minuto y 50 al día (1.000 al día si alguna vez se recargan 10 $). Cada consulta clasifica varios grupos.

8.3 De pago con versión gratuita

Tienen un nivel gratuito con límites diarios; si se queda corto, se puede pasar al de pago.

8.3.1 Google Gemini

Página de las claves	`https://aistudio.google.com/apikey` (en el programa: enlace «Conseguir una clave gratis →»)
Modelo propuesto	`gemini-3.5-flash-lite` (otros: `gemini-3.8-flash`, `gemini-3.1-flash-lite`, `gemini-flash-latest`)
Variable de entorno	`GEMINI_API_KEY` (opcional: ver «Guardar la clave en una variable de entorno»)

1. Entra en `https://aistudio.google.com/apikey` con una cuenta de Google y acepta las condiciones.
2. Pulsa «Create API key» (o «Crear clave de API»); si lo pide, elige o crea un proyecto.
3. Copia la clave (empieza por «AIza») y pégala aquí. No hace falta tarjeta para el nivel gratuito.

Coste y límites. Clave gratuita en Google AI Studio, con límites por minuto y por día según el modelo (se ven en AI Studio): los «flash-lite», como el propuesto, admiten cientos de consultas gratis al día; «gemini-3.8-flash», más preciso, solo unas 20. En el nivel gratuito Google puede usar lo enviado para mejorar sus productos.

8.3.2 Groq

Página de las claves	`https://console.groq.com/keys` (en el programa: enlace «Conseguir una clave gratis →»)
Modelo propuesto	`llama-3.3-70b-versatile` (otros: `openai/gpt-oss-120b`, `openai/gpt-oss-20b`, `llama-3.1-8b-instant`, `qwen/qwen3.8-27b`)
Variable de entorno	`GROQ_API_KEY` (opcional: ver «Guardar la clave en una variable de entorno»)

1. Entra en `https://console.groq.com` y crea una cuenta (con Google, GitHub o correo).
2. Ve a «API Keys» (`https://console.groq.com/keys`) y pulsa «Create API Key».
3. Copia la clave (empieza por «gsk_»; solo se ve una vez) y pégala aquí.

Coste y límites. Muy rápido. Nivel gratuito permanente y sin tarjeta: unas 30 consultas por minuto y 1.000 al día, con un tope de tokens por minuto (por eso se le envían lotes más pequeños).

8.3.3 Mistral AI

Página de las claves	`https://console.mistral.ai/api-keys` (en el programa: enlace «Conseguir una clave gratis →»)
Modelo propuesto	`mistral-small-latest` (otros: `mistral-medium-latest`, `mistral-large-latest`)
Variable de entorno	`MISTRAL_API_KEY` (opcional: ver «Guardar la clave en una variable de entorno»)

1. Entra en `https://console.mistral.ai` y crea una cuenta.
2. En el menú de la izquierda elige «API Keys» y pulsa «Create new key».
3. Copia la clave (solo se ve una vez) y pégala aquí.

Coste y límites. Empresa europea. Modo gratuito sin tarjeta, con límites de uso (y con permiso para usar los datos para mejorar sus modelos); los planes de pago no tienen esa condición.

8.3.4 Cerebras

Página de las claves	`https://cloud.cerebras.ai` (en el programa: enlace «Conseguir una clave gratis →»)
Modelo propuesto	`gpt-oss-120b` (otros: `qwen-3.8-27b`)
Variable de entorno	`CEREBRAS_API_KEY` (opcional: ver «Guardar la clave en una variable de entorno»)

1. Entra en `https://cloud.cerebras.ai` y crea una cuenta.
2. En el menú de la izquierda elige «API Keys» y crea una clave.
3. Copia la clave (empieza por «csk-») y pégala aquí.

Coste y límites. Muy rápido. Cuenta gratuita con límites por minuto y por día más bajos que los de pago.

8.3.5 OpenRouter

Página de las claves	`https://openrouter.ai/settings/keys` (en el programa: enlace «Conseguir una clave gratis →»)
Modelo propuesto	`openai/gpt-oss-120b` (otros: `meta-llama/llama-3.3-70b-instruct`)
Variable de entorno	`OPENROUTER_API_KEY` (opcional: ver «Guardar la clave en una variable de entorno»)
Clave compartida	Es la misma clave que la de «OpenRouter (modelos gratis)»: basta con pegarla en uno de los dos.

1. Entra en `https://openrouter.ai` y crea una cuenta.
2. Añade saldo en «Settings → Credits» si vas a usar modelos de pago.
3. En «Settings → API Keys» pulsa «Create API Key», copia la clave (empieza por «sk-or-») y pégala aquí.

Coste y límites. Una sola clave para cientos de modelos de distintas empresas; se paga con saldo prepago. Los modelos «:free» no gastan saldo.

8.3.6 Cohere

Página de las claves	`https://dashboard.cohere.com/api-keys` (en el programa: enlace «Conseguir una clave gratis →»)
Modelo propuesto	`command-a-plus-05-2026`
Variable de entorno	`CO_API_KEY` (opcional: ver «Guardar la clave en una variable de entorno»)

1. Entra en `https://dashboard.cohere.com` y crea una cuenta.
2. Ve a «API Keys» (`https://dashboard.cohere.com/api-keys`): ya hay una «Trial key» creada.
3. Cópiala y pégala aquí.

Coste y límites. Clave de prueba («trial») gratuita, para evaluar: 1.000 consultas al mes y 20 por minuto. La clave de producción es de pago.

8.4 De pago

Se paga por uso (por millón de «tokens»). Suelen ser los más precisos.

8.4.1 OpenAI (ChatGPT)

Página de las claves	`https://platform.openai.com/api-keys` (en el programa: enlace «Conseguir una clave →»)
Modelo propuesto	`gpt-6-luna` (otros: `gpt-6.1-sol`, `gpt-6-astra`)
Variable de entorno	`OPENAI_API_KEY` (opcional: ver «Guardar la clave en una variable de entorno»)

1. Entra en `https://platform.openai.com` con tu cuenta de OpenAI (la misma de ChatGPT sirve).
2. Añade saldo en «Settings → Billing» (la API no es gratuita).
3. Ve a `https://platform.openai.com/api-keys` y pulsa «Create new secret key».
4. Copia la clave (empieza por «sk-»; solo se ve una vez) y pégala aquí.

Coste y límites. De pago por uso (la suscripción a ChatGPT no sirve: la API se paga aparte). «gpt-6-luna» es el más económico (unos 0,10 $ por millón de tokens de entrada) y basta para catalogar.

8.4.2 Anthropic (Claude)

Página de las claves	`https://platform.claude.com/settings/keys` (en el programa: enlace «Conseguir una clave →»)
Modelo propuesto	`claude-haiku-5-5` (otros: `claude-sonnet-5-5`, `claude-opus-5-5`, `claude-fable-5-1`)
Variable de entorno	`ANTHROPIC_API_KEY` (opcional: ver «Guardar la clave en una variable de entorno»)

1. Entra en la consola de Claude, `https://platform.claude.com`, y crea una cuenta.
2. Compra crédito en «Settings → Billing».
3. Ve a «API keys» (`https://platform.claude.com/settings/keys`), pulsa «Create key», ponle un nombre y elige cuándo caduca.
4. Copia la clave (empieza por «sk-ant-»; solo se ve una vez) y pégala aquí.

Coste y límites. De pago por uso (la suscripción a Claude no sirve: la API se paga aparte). «claude-haiku-5-5» es el más económico; «claude-sonnet-5-5» y «claude-opus-5-5» razonan mejor los casos difíciles.

8.4.3 DeepSeek

Página de las claves	`https://platform.deepseek.com/api_keys` (en el programa: enlace «Conseguir una clave →»)
Modelo propuesto	`deepseek-flash` (otros: `deepseek-v4-pro`)
Variable de entorno	`DEEPSEEK_API_KEY` (opcional: ver «Guardar la clave en una variable de entorno»)

1. Entra en `https://platform.deepseek.com` y crea una cuenta.
2. Recarga saldo en «Top up» (sin saldo responde «Insufficient Balance»).
3. Ve a «API keys», pulsa «Create new API key», copia la clave (empieza por «sk-») y pégala aquí.

Coste y límites. De pago por uso, con precios muy bajos. Los servidores están en China.

8.4.4 xAI (Grok)

Página de las claves	`https://console.x.ai` (en el programa: enlace «Conseguir una clave →»)
Modelo propuesto	`grok-4.7`
Variable de entorno	`XAI_API_KEY` (opcional: ver «Guardar la clave en una variable de entorno»)

1. Entra en `https://console.x.ai` y crea una cuenta.
2. Carga crédito en la cuenta.
3. En «API Keys» crea una clave, cópiala (empieza por «xai-») y pégala aquí.

Coste y límites. De pago por uso.

8.4.5 Hugging Face

Página de las claves	`https://huggingface.co/settings/tokens` (en el programa: enlace «Conseguir una clave →»)
Modelo propuesto	`openai/gpt-oss-120b` (otros: `meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct`, `Qwen/Qwen3-32B`)
Variable de entorno	`HF_TOKEN` (opcional: ver «Guardar la clave en una variable de entorno»)

1. Entra en `https://huggingface.co` y crea una cuenta.
2. Ve a `https://huggingface.co/settings/tokens` y pulsa «Create new token» (tipo «Fine-grained»).
3. Marca el permiso «Make calls to Inference Providers» y crea el token.
4. Copia el token (empieza por «hf_») y pégalo aquí.

Coste y límites. Modelos abiertos servidos por varios proveedores. Las cuentas PRO incluyen 2 $ de consultas al mes; las gratuitas necesitan comprar crédito. El token necesita el permiso «Make calls to Inference Providers».

8.5 Otro servicio (un servidor del hospital)

8.5.1 Otro servicio compatible con OpenAI

1. Pide al servicio de informática la dirección de la API (termina en /v1), el nombre del modelo y, si la necesita, una clave.

Coste y límites. Escribe la dirección base de la API (la que termina en /v1), la clave si la pide y el modelo. Sirve para servidores propios del hospital (vLLM, LocalAI…) o para Azure OpenAI.

8.6 Guardar la clave en una variable de entorno

Si no quieres que la clave quede guardada en el programa (por ejemplo, en un ordenador compartido), deja vacío el campo **Clave API** y define una **variable de entorno** con el nombre que corresponde al servicio. El diálogo lo indicará: «Se usa la de la variable GROQ_API_KEY».

Servicio	Variable
Google Gemini	`GEMINI_API_KEY`
Groq	`GROQ_API_KEY`
Mistral AI	`MISTRAL_API_KEY`
Cerebras	`CEREBRAS_API_KEY`
OpenRouter (los dos)	`OPENROUTER_API_KEY`

Servicio	Variable
Cohere	`CO_API_KEY`
OpenAI (ChatGPT)	`OPENAI_API_KEY`
Anthropic (Claude)	`ANTHROPIC_API_KEY`
DeepSeek	`DEEPSEEK_API_KEY`
xAI (Grok)	`XAI_API_KEY`
Hugging Face	`HF_TOKEN`

- **Windows:** en el menú Inicio busca «variables de entorno» → **Editar las variables de entorno de esta cuenta** → **Nueva…**, con el nombre de la tabla y la clave como valor. O, en una ventana `cmd`: `setx GROQ_API_KEY "gsk_…"`. Después cierra y vuelve a abrir el Catalogador.
- **macOS y Linux:** añade `export GROQ_API_KEY="gsk_…"` al final de `~/.zshrc` (macOS) o `~/.bashrc` (Linux). En macOS, abre entonces el programa con **Abrir Catalogador.command**: las aplicaciones abiertas desde el Finder no leen ese fichero.

8.7 Si la clave no funciona

Pulsa **Probar conexión** en la ventana del modo de trabajo: dice exactamente qué pasa.

Si dice…	Comprueba
La clave … no es válida (error 401)	Que la has copiado entera, sin espacios al principio o al final, y que es del servicio elegido (cada servicio tiene su clave: la de Groq no sirve para Gemini). Si dudas, crea otra.
No tiene permiso para usar este servicio o modelo (error 403)	En Hugging Face, que el token tenga el permiso «Make calls to Inference Providers». En los demás, que la cuenta esté verificada y el modelo esté disponible en tu país o plan.
No queda saldo en la cuenta (error 402)	Los servicios de pago necesitan saldo antes de la primera consulta (OpenAI, Anthropic, DeepSeek, xAI). Los niveles gratuitos de Groq, Gemini, Mistral, Cerebras, Cohere y los modelos «:free» de OpenRouter no lo necesitan.
El modelo «…» no existe	Pulsa **Cargar modelos**: la lista que aparece es la que tu clave puede usar ahora mismo.
Se ha agotado la cuota	Has llegado al límite del día (o del mes) del nivel gratuito. Mañana se renueva; mientras, usa otro servicio.
No hay conexión con …	Internet y, en la red del hospital, que el proxy deje salir a la dirección del servicio (pídeselo a informática).

9 IA en tu ordenador: Ollama y LM Studio

Ollama y **LM Studio** son programas gratuitos que ejecutan modelos de IA en el propio ordenador. No hacen falta cuenta, clave ni Internet (salvo para descargar el modelo la primera vez) y **ningún dato sale del ordenador**. A cambio, son más lentos que los servicios en la nube y necesitan memoria: un modelo mediano ocupa unos 5-8 GB mientras trabaja.

9.1 Ejemplo 5: Ollama en Windows, paso a paso

1. Descarga **OllamaSetup.exe** de **https://ollama.com/download** e instálalo (se instala en tu usuario; normalmente no pide permisos de administrador). Al terminar queda funcionando en segundo plano: verás el icono de la llama junto al reloj.
2. Abre una terminal (Windows + R, escribe `cmd` e Intro) y descarga un modelo. Para empezar, `qwen3:8b` (5,2 GB; tarda según la conexión):

```
C:\Users\Ana> ollama pull qwen3:8b
pulling manifest
pulling a3de86cd1c13: 100% ▕▕▕
```

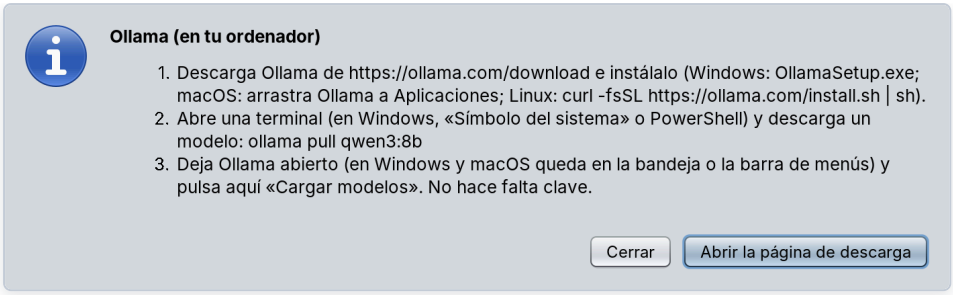


Figura 41. Pasos para instalar Ollama, desde el propio programa.

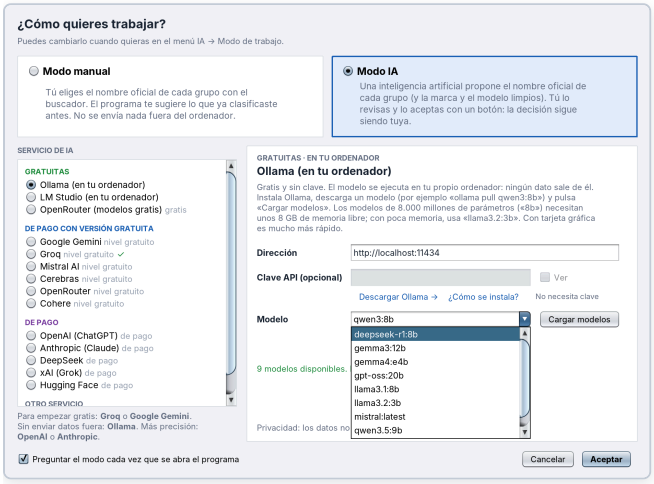


Figura 42. «Cargar modelos»: los descargados en Ollama.

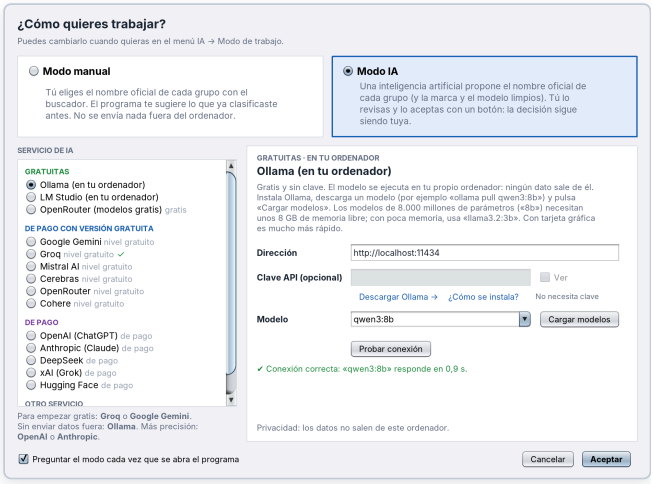


Figura 43. Prueba de conexión con qwen3:8b.

> **La primera consulta tarda más** (de 10 segundos a un minuto): Ollama tiene que cargar el modelo en memoria. El programa le pide que lo mantenga cargado 30 minutos, así que las siguientes van más deprisa.

Si **Probar conexión** dice que el modelo no está descargado, te dice también la orden exacta (`ollama pull …`) y qué modelos tienes. Si dice que no puede conectar, Ollama no está abierto: ábrelo desde el menú Inicio.

9.2 Qué modelo elegir

Cualquier modelo de Ollama que sirva para conversar vale; el programa averigua solo si «piensa» antes de responder y cuánto texto admite, y ajusta la consulta. Estos son los más usados, de menos a más memoria (se descargan con `ollama pull` y el nombre):

Modelo	Tamaño	Memoria del ordenador	Comentario
`llama3.2:3b`	3.000 millones de parámetros (2 GB)	8 GB	El más ligero: para ordenadores modestos. Acierta menos en los casos dudosos.
`qwen3:4b`	4.000 millones (2,5 GB)	8 GB	Pequeño y bueno siguiendo instrucciones. Piensa: el programa lo apaga.
`gemma4:e4b`	4.000 millones efectivos	8-16 GB	De Google (2026), pensado para portátiles. Piensa: el programa lo apaga.

Modelo	Tamaño	Memoria del ordenador	Comentario
`qwen3:8b` **propuesto**	8.000 millones (5,2 GB)	16 GB	Buen equilibrio entre precisión y velocidad; entiende bien el español. Piensa: el programa lo apaga.
`llama3.1:8b`	8.000 millones (4,9 GB)	16 GB	Muy extendido y estable. No piensa.
`qwen3.5:9b`	9.000 millones (6,6 GB)	16 GB	Versión más reciente de Qwen; algo más precisa que qwen3:8b.
`gemma3:12b`	12.000 millones (8,1 GB)	16 GB (justo)	Muy bueno en español. Más lento sin tarjeta gráfica.
`deepseek-r1:8b`	8.000 millones (5,2 GB)	16 GB	Razonador: más lento; el programa descarta su razonamiento y se queda con la respuesta.
`gpt-oss:20b`	21.000 millones (14 GB)	Mac con chip Apple y 24 GB; en un PC, 32 GB o tarjeta gráfica de 16 GB	El más preciso de la lista. Piensa siempre: el programa le pide el mínimo («low»). Probado en un MacBook Pro M5 Pro de 24 GB (capítulo 10 de la ERS).

Para cambiar de modelo: `ollama pull` el nuevo, **Cargar modelos**, elígelo y **Aceptar**. Las propuestas ya recibidas se conservan; para repetir la de un grupo con el modelo nuevo, Ctrl + Mayús + I.

9.3 Velocidad y consejos

- **Con tarjeta gráfica** (NVIDIA o AMD con 8 GB o más) o en un Mac con chip Apple, cada consulta de 4 grupos tarda unos segundos con un modelo de 8.000 millones; con `gpt-oss:20b` en un MacBook Pro M5 Pro, unos 25-30 s (unos 6-7 s por grupo). **Solo con el procesador**, de medio minuto a un minuto y medio con un modelo de 8.000 millones. Como la IA trabaja por delante de ti, para revisar grupo a grupo suele bastar; para pedir miles de propuestas de golpe es mejor dejarlo trabajando por la noche, o usar un servicio en la nube o un servidor potente.
- El programa le envía a Ollama **4 grupos por consulta** y le pide el contexto que necesita (Ollama, por defecto, usa uno pequeño en ordenadores sin tarjeta gráfica y recortaría las instrucciones). Si el modelo admite poco texto, el programa parte la consulta en otras más pequeñas: no se pierde nada.
- Cierra los programas que no uses: si no hay memoria libre suficiente, Ollama no puede cargar el modelo y el programa lo dice («necesita más memoria de la que hay libre»).

9.4 Ollama en macOS, en Linux o en un servidor

- **macOS:** descarga Ollama de **https://ollama.com/download** y arrástralo a Aplicaciones (o `brew install ollama`). Ábrelo (icono de la llama en la barra de menús) y, en el Terminal, `ollama pull qwen3:8b` (o, con 24 GB, `ollama pull gpt-oss:20b`). En los Mac con chip Apple va rápido.
- **Linux:** `curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh` lo instala y lo deja funcionando como servicio; después, `ollama pull qwen3:8b`. Si no está en marcha: `ollama serve`.
- **En un ordenador potente de la red** (con tarjeta gráfica), para que lo usen varios puestos: en ese ordenador, define la variable de entorno `OLLAMA_HOST=0.0.0.0` y reinicia Ollama. En cada Catalogador, elige **Ollama** y cambia la dirección a la de ese ordenador, por ejemplo `http://192.168.1.50:11434`. Los datos no salen de la red del hospital.

9.5 LM Studio

LM Studio hace lo mismo que Ollama, pero con una ventana propia para buscar, descargar y cargar modelos:

1. Descarga LM Studio de **https://lmstudio.ai** e instálalo.
2. En **Discover**, busca y descarga un modelo (por ejemplo **Qwen3 8B** o **Llama 3.1 8B Instruct**).
3. En la pestaña **Developer**, carga el modelo con **Context Length** de 16.384 o más y activa **Start server** (puerto 1234).
4. En el Catalogador elige **LM Studio (en tu ordenador)**, pulsa **Cargar modelos**, elige el cargado y **Probar conexión**.

> **El contexto, en LM Studio, lo fijas tú.** Si cargas el modelo con un contexto pequeño (por defecto, 4.096), las consultas no caben y el programa avisa («La consulta es demasiado grande para este modelo») y las parte. Con 16.384 o más va mejor y más deprisa.

10 Ejemplo 6: inventarios grandes (600.000 filas o más)

El programa lee los Excel y CSV fila a fila, sin cargar el fichero entero, y guarda los equipos de forma compacta: un inventario de un millón de filas se importa en segundos y ocupa poca memoria. En la carpeta **ejemplos** hay inventarios grandes para comprobarlo:

Fichero	Contenido
EJEMPLO_inventario_demostracion_600000.xlsx	600.000 filas con el formato del inventario real: 479.742 equipos a catalogar en 732 grupos de 3 centros. Se cataloga con el catálogo recibido (ejemplo 1).
grandes\INVENTARIO_GRANDE_650000.xlsx (y el mismo en CSV dentro de **.csv.zip**)	650.000 filas de 8 centros, con 751 aparatos distintos escritos con erratas y abreviaturas y un 22 % de bajas: 507.049 equipos en 26.895 grupos.
grandes\INVENTARIO_GRANDE_1000000.xlsx	1.000.000 de filas (casi el máximo de una hoja de Excel, 1.048.576): 780.519 equipos en 31.156 grupos.
grandes\CATALOGO_GRANDE_GMDN_30000.xlsx	Catálogo con 29.997 términos GMDN (los 16 reales y términos de ejemplo inventados, con códigos 9xxxxx) y el de Mantenimiento completo.
grandes\RESULTADO_ESPERADO_GRANDE_650000.xlsx y **..._1000000.xlsx**	Lo que debe devolver el programa si se cataloga todo bien, con el formato de salida (una fila por equipo).

> Los términos GMDN con código 9xxxxx son **inventados** para las pruebas (su descripción empieza por «[EJEMPLO]»). No uses ese catálogo para trabajar de verdad.

10.1 Cómo probarlo

Haz esto	Debe salir
Prepara una carpeta de datos limpia (apartado 6.1) y abre el programa en modo manual.	La bienvenida.
Archivo → Importar → Catálogos oficiales → `ejemplos\grandes\CATALOGO_GRANDE_GMDN_30000.xlsx`	GMDN 29.997 términos · Mantenimiento 641 entradas.
Archivo → Importar → Inventario del hospital → `ejemplos\grandes\INVENTARIO_GRANDE_650000.xlsx` → **Importar**	Una barra de avance y, en unos segundos: Filas leídas **650.000** · de baja **142.951** · equipos a catalogar **507.049**, en **26.895** grupos y **8** centros. El primer grupo es **SILLA** (3.998 equipos).
Para no catalogar a mano los 26.895 grupos: **Archivo → Importar → Resultado de una catalogación anterior** → `RESULTADO_ESPERADO_GRANDE_650000.xlsx`	Filas leídas 507.049 (con clasificación: 507.049) · Grupos marcados como revisados: **26.895**. Ningún grupo en conflicto ni equipos que falten.
Archivo → Exportar → Resultado, en Excel	**8 ficheros**, uno por centro (GAIAL, GAICR, GAICU, GAIGU, GAIMA, GAIPU, GAITA y GAIVI), con 507.049 filas en total: las mismas que el resultado esperado.
Descomprime `INVENTARIO_GRANDE_650000.csv.zip` (clic derecho → **Extraer todo...**) e impórtalo igual	Las mismas cifras que con el Excel, más deprisa.

Haz esto	Debe salir
Repite con `INVENTARIO_GRANDE_1000000.xlsx` y `RESULTADO_ESPERADO_GRANDE_1000000.xlsx`	1.000.000 filas · 219.481 de baja · **780.519** equipos en **31.156** grupos y 8 centros; al exportar, 8 ficheros con 780.519 filas.

10.2 Cuánto tarda

Tiempos medidos con estos ficheros por el programa de pruebas `Rendimiento` (cada paso es lo que tarda el programa, sin contar lo que se tarda en elegir el fichero):

Paso	650.000 filas (.xlsx)	650.000 filas (.csv)	1.000.000 filas (.xlsx)
Importar catálogos	1,45 s	1,84 s	1,54 s
Reconocer las columnas	0,14 s	0,01 s	0,27 s
Leer el inventario y agrupar	5,40 s	1,82 s	7,29 s
Memoria ocupada por el proyecto	65 MB	65 MB	103 MB
Guardar el proyecto (una vez)	0,35 s	0,29 s	0,35 s
Abrir el proyecto guardado	1,42 s	1,16 s	1,94 s
Buscar en los catálogos (media de 300)	10,37 ms	9,31 ms	10,21 ms
Aplicar un resultado anterior (cruce por id)	2,45 s	2,61 s	3,41 s
Guardar esos cambios y la memoria	0,16 s	0,17 s	0,15 s
Calcular sugerencias (media de 1000)	1,42 ms	1,19 ms	1,32 ms
Guardar un grupo al pulsar Intro (media)	0,44 ms	0,39 ms	0,66 ms
Exportar a Excel (un fichero por centro)	1,81 s	1,64 s	2,53 s
Exportar a CSV (un fichero por centro)	0,35 s	0,41 s	0,50 s
Comprobar el Excel exportado con el esperado	3,45 s	3,01 s	4,93 s
Memoria total al terminar	122 MB	120 MB	160 MB

Medido con Java 21.0.12.1 en un ordenador de 2 núcleos y 4096 MB de memoria para Java (Linux), con el catálogo de prueba de 30.000 términos GMDN y 641 de Mantenimiento. En un portátil actual con Windows los tiempos son parecidos o menores.

- Revisar un grupo (pulsar Intro) cuesta lo mismo con 35 que con un millón de filas: se añade una línea a un diario en el disco (menos de 1 ms).
- El buscador responde mientras escribes incluso con 30.000 términos GMDN (unos 10 ms de media por búsqueda).
- Con 8 GB de RAM sobra memoria: el proyecto de un millón de filas ocupa unos 100 MB. Usa siempre el lanzador (reserva hasta el 60 % de la RAM).
- En modo IA, el tiempo lo marca el servicio: de 1 a 5 segundos por consulta en la nube. 27.000 grupos son unas 3.400 consultas: una o dos horas con un servicio de pago rápido, o varios días con uno gratuito (por los límites diarios). Lo ya recibido queda guardado y se puede seguir otro día.

11 Datos, copias de seguridad y otro ordenador

11.1 Qué guarda el programa

```
C:\Users\Ana\Catalogador\
   catalogos\GMDN.tsv, MANTENIMIENTO.tsv   catálogos (con las entradas creadas)
   memoria.tsv, memoria.diario.tsv         lo aprendido
   proyectos\<inventario_fecha>\
      inventario.tsv                       los equipos del inventario (solo lo necesario)
      estado.tsv, cambios.tsv              la revisión: instantánea + cada cambio al momento
      ia_propuestas.tsv                    propuestas de la IA ya recibidas
   config.properties, ia.properties        preferencias, modo y claves de IA
   errores.log                             solo si hubo algún error inesperado
```

Cada cambio se escribe en el disco en el momento, y las copias completas se escriben primero en un fichero temporal que luego sustituye al anterior: aunque se vaya la luz, el proyecto se abre con todo lo guardado hasta entonces.

11.2 Copia de seguridad

Con el programa cerrado, copia la carpeta `C:\Users\Ana\Catalogador` entera (por ejemplo, a una unidad de red). Para restaurarla, vuelve a ponerla en su sitio. Si se la vas a dar a otra persona, quita `ia.properties` (tiene tus claves).

11.3 Seguir en otro ordenador

Copia la carpeta del programa y la carpeta de datos al otro ordenador (en Windows, a `C:\Users\<usuario>\Catalogador`; en macOS o Linux, a `~/Catalogador`). Los ficheros son de texto y valen en los tres sistemas. Si el proyecto no se abre solo, usa **Archivo → Abrir proyecto guardado...**.

11.4 Varias personas

Cada persona trabaja con su copia del programa y su carpeta de datos. Para repartir un inventario, se puede dividir el Excel (por ejemplo, por centro) y luego juntar los resultados; o una persona exporta su resultado y otra lo aplica con **Importar → Resultado de una catalogación anterior**, que además enseña esas clasificaciones a su memoria. El programa no deja abrir dos ventanas sobre la misma carpeta de datos.

12 Atajos de teclado

Todo se puede hacer sin ratón. Los atajos están también en **Ayuda → Atajos de teclado**.

Windows y Linux	macOS	Acción
Intro	Intro	Guardar el nombre oficial seleccionado y pasar al siguiente grupo
Ctrl + 1 o F1	⌘ + 1	Aceptar la sugerencia
Ctrl + 2 / Ctrl + 3	⌘ + 2 / ⌘ + 3	Aceptar la 2.ª / 3.ª posibilidad
Ctrl + I	⌘ + I	Modo IA: aceptar la propuesta de la IA
Ctrl + Mayús + I	⌘ + ⇧ + I	Modo IA: volver a preguntar por este grupo (y reanudar la IA si estaba en pausa)
Ctrl + P o F5	⌘ + P	Posponer (dejar como duda)
↑ ↓ RePág AvPág	igual	Moverse por los resultados del buscador
Esc	Esc	Borrar el texto del buscador
Ctrl + F	⌘ + F	Ir al buscador
Ctrl + L	⌘ + L	Buscar en el otro catálogo (GMDN ⇄ Mantenimiento)
Ctrl + Mayús + N	⌘ + ⇧ + N	Nueva entrada de Mantenimiento
Ctrl + M / Ctrl + Mayús + M	⌘ + M / ⌘ + ⇧ + M	Ir a la marca / al modelo
Ctrl + J	⌘ + J	Saltar al siguiente pendiente sin guardar
Ctrl + N / Ctrl + O	⌘ + N / ⌘ + O	Importar inventario / abrir proyecto
Ctrl + E	⌘ + E	Exportar el resultado
Ctrl + Q	⌘ + Q	Salir
Doble clic en un resultado	igual	Asignarlo y guardar

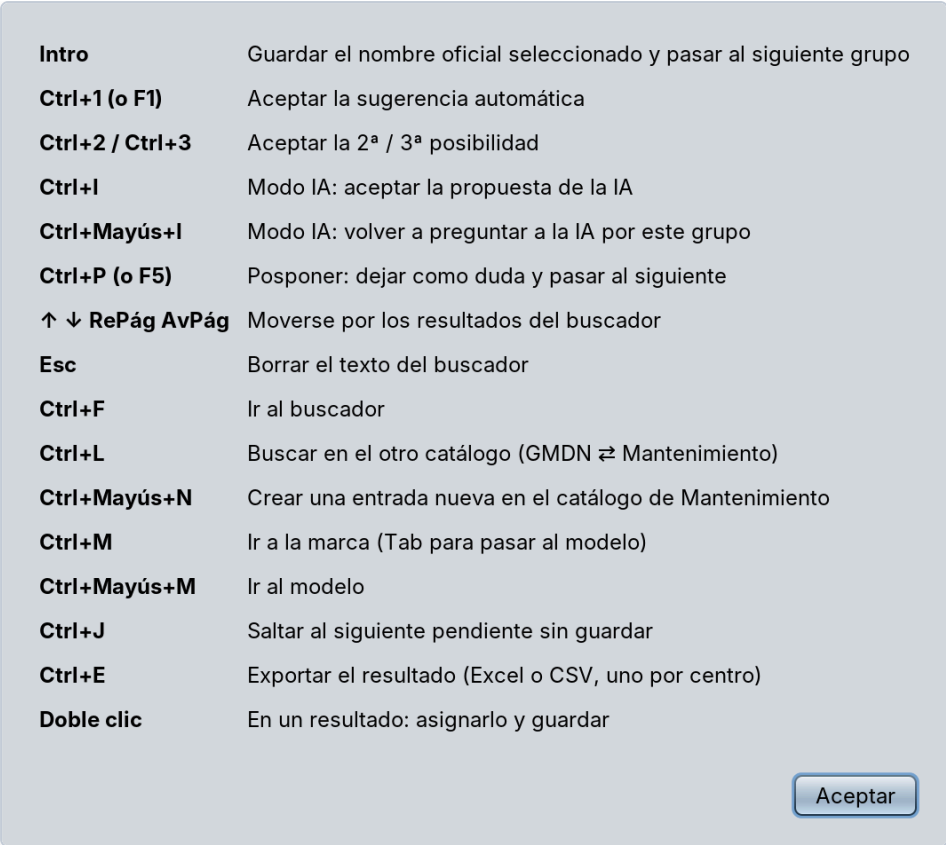


Figura 44. Ayuda → Atajos de teclado.

Una forma rápida de trabajar: mira la sugerencia; si es buena, Ctrl + 1 (o Ctrl + I en modo IA); si no, escribe unas letras, ↓ hasta el término e Intro; si dudas, Ctrl + P.

13 Solución de problemas

Problema	Solución
Al hacer doble clic en el .bat sale «No se ha encontrado Java 11 o superior» y se abre una página web	Instala Java (capítulo 2) y vuelve a hacer doble clic. Si ya está instalado en una carpeta poco habitual, define `JAVA_HOME` apuntando a ella.
Al hacer doble clic en **Catalogador.jar** no pasa nada o sale «UnsupportedClassVersionError»	Ese doble clic usa el Java que Windows tenga asociado, que puede ser el antiguo Java 8. Abre el programa con **Abrir Catalogador (Windows).bat**: elige un Java 11 o superior aunque haya otros.
«No se encuentra Catalogador.jar junto a este fichero»	Has abierto el lanzador desde dentro del .zip. Descomprímelo (clic derecho → **Extraer todo…**) y ábrelo desde la carpeta extraída.
«Windows protegió su PC»	**Más información → Ejecutar de todas formas**; o, en las propiedades del .bat, **Desbloquear**.
«El Catalogador ya está abierto en otra ventana»	Ya hay uno abierto (quizá minimizado). Si no lo ves, cierra la sesión de Windows y vuelve a entrar.
Al importar un .xls dice que no está soportado	Ábrelo en Excel y **Guardar como → Libro de Excel (.xlsx)** o CSV.
No reconoce las columnas del inventario	Se abre la ventana para elegirlas a mano viendo las primeras filas (ya vienen propuestas). Comprueba que la hoja y la fila de títulos son las correctas.
«Filas leídas» no coincide con lo que veo en Excel	No se cuentan las filas completamente vacías. Las de baja (S) y las que tienen otro valor en `Equipo_debaja` se cuentan aparte en el resumen.
Un término no aparece en el buscador	Comprueba el catálogo (GMDN o Mantenimiento, Ctrl + L), escribe menos palabras o marca «Buscar también en la descripción». El catálogo GMDN recibido solo tiene 16 términos de muestra.
Me equivoqué al guardar un grupo	Ve a él (filtro «Revisados» o **Anterior**) y guárdalo con otro término; o **Revisión → Devolver este grupo a pendiente**.
«… está abierto en otro programa (¿Excel?)» al exportar	Cierra en Excel el fichero de la exportación anterior y vuelve a exportar.
«No se puede escribir o abrir…» al exportar	No tienes permiso en esa carpeta: elige otra (el Escritorio o Documentos). Con OneDrive, el Escritorio está en `C:\Users\Ana\OneDrive\Escritorio` y el programa lo encuentra solo.
«No hay memoria suficiente»	Ábrelo con el lanzador (no con doble clic en el .jar) y cierra otros programas.
Excel abre el CSV con los acentos mal	El CSV exportado es UTF-8 con marca (Excel lo reconoce con doble clic). Si usas **Datos → Desde texto**, elige «65001: Unicode (UTF-8)» y separador «;».
La ventana no cabe en la pantalla, o las letras se ven muy pequeñas o grandes	En pantallas pequeñas la ventana se abre maximizada. Java respeta la escala de Windows (**Configuración → Pantalla → Escala**).
La IA no responde o da error	Mira la tabla de errores de la IA (apartado 7.9) y pulsa **Probar conexión** en **IA → Modo de trabajo…**: dice qué falla.

Problema	Solución
Ha aparecido un error inesperado	El trabajo guardado no se pierde. Los detalles quedan en `C:\Users\Ana\Catalogador\errores.log`: envíalo a quien mantenga el programa.

Anexo A. macOS y Linux

A.1 macOS

- Necesita Java 11 o superior: Temurin para macOS desde **https://adoptium.net** (el .pkg de tu tipo de Mac: «aarch64» para los Mac con chip Apple, «x64» para los Intel) o `brew install --cask temurin`.
- Abre **Catalogador.app**. La primera vez, macOS puede decir que es de un desarrollador no identificado: clic derecho (o Ctrl + clic) → **Abrir** → **Abrir**. En las versiones más recientes de macOS, si no aparece esa opción: **Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad** → **Abrir igualmente**. También vale **Abrir Catalogador.command**.
- Si macOS dice que la app está dañada (pasa con algunos .zip descargados), en el Terminal: `xattr -dr com.apple.quarantine` seguido de la ruta de la carpeta del programa.
- Los atajos usan ⌘ en lugar de Ctrl, también para copiar, pegar, cortar y seleccionar en los campos de texto (⌘ + C, V, X, A); **Salir** y **Acerca de** están también en el menú «Catalogador». El programa tiene el mismo aspecto que en las capturas (el aspecto propio de macOS que trae Java dibuja mal los campos de texto en macOS 26). Los datos están en `/Users/<usuario>/Catalogador`.
- Ollama para macOS: capítulo 9.

A.2 Linux

- Instala Java: `sudo apt install openjdk-21-jre` (Ubuntu/Debian) o `sudo dnf install java-21-openjdk` (Fedora). Vale cualquier versión 11 o superior.
- Abre un terminal en la carpeta y ejecuta `./"Abrir Catalogador (Linux).sh"` (si no tiene permiso: `chmod +x "Abrir Catalogador (Linux).sh"`). Si falta Java, lo avisa en una ventana.
- Los datos están en `~/Catalogador`. Ollama para Linux: capítulo 9.

Anexo B. Formato de los ficheros

B.1 Inventario (entrada)

Excel (.xlsx) o CSV (UTF-8 o Windows-1252; separador «;», «,» o tabulador, detectado solo). Las cabeceras pueden estar en cualquiera de las 30 primeras filas:

Columna	Uso
`Equipo_codiCentro`	Centro. Solo al exportar: un fichero por centro.
`Equipo_idEquipo`	Identificador único del equipo. Solo al exportar.
`Equipo_nombre`	Nombre del equipo: se muestra y sirve para agrupar.
`Equipo_referencia`	Se muestra.
`refMarca_nombre`	Marca: se muestra, se puede corregir y (por defecto) separa grupos.
`Equipo_modelo`	Modelo: igual que la marca.
`Equipo_codiTipoActivo`	E = Electromedicina (se indica en pantalla y se busca en GMDN).
`Equipo_debaja`	S = de baja (se descarta); N = se cataloga; otros valores se descartan y se cuentan aparte.
`refArea_nombre` y otras	No se usan.

B.2 Catálogos (entrada y salida)

Hoja **CATÁLOGO GMDN**: `CÓDIGO GMDN` · `NOMBRE GMDN` · `DESCRIPCIÓN GMDN`. Hoja **CATÁLOGO MANTENIMIENTO**: `NOMBRE MANTENIMIENTO` · `CODIGO TIPO ACTIVO` · `NOMBRE TIPO ACTIVO` · `CODIGO USO` · `NOMBRE USO` · `CODIGO FAMILIA` · `NOMBRE FAMILIA` · `CODIGO SUB FAMILIA` · `NOMBRE SUB FAMILIA` · `CODIGO SUB GRUPO FAMILIA` · `NOMBRE SUB GRUPO FAMILIA`. Al exportar se genera igual (con la cabecera en amarillo, como el original).

B.3 Resultado (salida)

Un fichero por centro, `<nombre>_<centro>.xlsx` o `.csv` (UTF-8 con marca, «;»), con `Equipo_codiCentro` · `Equipo_idEquipo` · `CÓDIGO GMDN` · `NOMBRE GMDN y NOMBRE MANTENIMIENTO` y, opcionalmente, `Marca` · `Modelo`. Los identificadores y los códigos numéricos se escriben como números (como en el modelo recibido). Si un centro tiene más filas de las que caben en una hoja de Excel, se reparten en varias hojas del mismo fichero.

Anexo C. Glosario

Catálogo GMDN	Global Medical Device Nomenclature: nomenclatura internacional de productos sanitarios. Código numérico, nombre y descripción.
Catálogo de Mantenimiento	Catálogo propio del hospital para el resto de activos; cada entrada se identifica por su nombre.
Grupo	Conjunto de equipos iguales del inventario (mismo nombre, tipo de activo y, por defecto, marca y modelo) que se cataloga de una vez.
Pendiente / Revisado / Pospuesto	Estados de un grupo: sin catalogar, catalogado, o marcado como duda.
Memoria	Lo que el programa ha aprendido de las catalogaciones hechas; sirve para sugerir.
Sugerencia	Propuesta automática basada en la memoria (o en la IA), con su porcentaje y color.
Modo IA	Forma de trabajar en la que un servicio de inteligencia artificial propone el término de cada grupo.
Clave API	Contraseña que da un servicio de IA para usarlo desde un programa (capítulo 8).
Modelo	Cada una de las IA que ofrece un servicio (por ejemplo `gpt-6-luna`, `claude-haiku-5-5` o `qwen3:8b`). Los grandes aciertan más; los pequeños son más rápidos y baratos.
Token	Trozo de texto (unas ¾ partes de una palabra) con el que los servicios de IA miden y cobran el uso.
Candidatos	Términos del catálogo parecidos al equipo, entre los que la IA debe elegir.
Confianza	Lo segura que está la IA de su propuesta (0-100 %).
Ollama / LM Studio	Programas gratuitos que ejecutan modelos de IA en el propio ordenador (capítulo 9).
Contexto	Cantidad de texto que un modelo puede leer de una vez. Si una consulta no cabe, el programa la parte.